TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification – SRS)

Phát triển hệ thống quản lý bệnh viện tích hợp trí tuệ nhân tạo
Mỹ Phát Hospital (HMS-AI)

Phiên bản 1.0.0

Hướng dẫn bởi: [Họ tên người hướng dẫn]

Được soạn bởi: [Họ tên người soạn]

Tháng 10, năm 2026

Copyright © 2026 Mỹ Phát Hospital.

Mục lục

Mục lục **1**

Danh mục hình ảnh, bảng biểu **3**

1 Giới thiệu **5**

1.1 Mục đích 5

1.2 Phạm vi 5

1.3 Từ điển thuật ngữ 6

1.4 Tài liệu tham khảo 7

1.5 Tổng quát 7

2 Các yêu cầu chức năng **9**

2.1 Các tác nhân 9

2.2 Các chức năng của hệ thống 9

2.3 Biểu đồ use case tổng quan 11

2.4 Biểu đồ use case phân rã 12

2.4.1 Phân rã use case “Khách” và “Bệnh nhân” 12

2.4.2 Phân rã use case “Lễ tân” và “Điều dưỡng” 13

2.4.3 Phân rã use case “Bác sĩ” 14

2.4.4 Phân rã use case “Dược sĩ” và “Kế toán” 15

2.4.5 Phân rã use case “Quản trị viên” 16

2.5 Quy trình nghiệp vụ 16

2.5.1 Quy trình đăng ký và đăng nhập 16

2.5.2 Quy trình đặt lịch khám trực tuyến 17

2.5.3 Quy trình tiếp đón và check-in 18

2.5.4 Quy trình khám bệnh và kê đơn 19

2.5.5 Quy trình cấp phát thuốc 20

2.5.6 Quy trình lập hóa đơn và thanh toán 21

2.5.7 Quy trình quản lý lịch trực 22

2.5.8 Quy trình tư vấn bằng AI Chatbot 23

2.5.9 Quy trình quản lý người dùng 24

2.6 Đặc tả các use case 25

2.6.1 Đăng ký tài khoản 25

2.6.2 Đăng nhập 26

2.6.3 Duy trì và kết thúc phiên đăng nhập 27

2.6.4 Xem thông tin bệnh viện, khoa và bác sĩ 28

2.6.5 Đặt lịch khám trực tuyến 28

2.6.6 Tra cứu và hủy lịch hẹn của tôi 30

2.6.7 Tư vấn triệu chứng bằng AI Chatbot 30

2.6.8 Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng 31

2.6.9 Tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân 32

2.6.10 Quản lý lịch hẹn 33

2.6.11 Check-in và tạo ca khám 33

2.6.12 Đo sinh hiệu và cập nhật ca khám 34

2.6.13 Khám bệnh và ghi chẩn đoán 35

2.6.14 Kê đơn thuốc....36
2.6.15 Chỉ định và nhập kết quả xét nghiệm....37
2.6.16 Hỗ trợ lâm sàng bằng AI....38
2.6.17 Cấp phát thuốc....38
2.6.18 Quản lý danh mục và tồn kho thuốc....39
2.6.19 Lập hóa đơn và thu tiền....40
2.6.20 Xem lịch trực nhân viên....41
2.6.21 Quản lý lịch trực....41
2.6.22 Quản lý người dùng....42
2.6.23 Xem báo cáo thống kê....43
2.6.24 Xem danh bạ nhân sự....43
2.7 Quy tắc nghiệp vụ....44
2.8 Phân quyền theo vai trò....45
2.9 Mô hình dữ liệu khái quát....46
3 Các yêu cầu phi chức năng....48
3.1 Giao diện người dùng....48
3.2 Tính bảo mật....48
3.3 Ràng buộc....49
3.4 Hiệu năng và độ tin cậy....49
3.5 Khả năng bảo trì và kiểm thử....49

Danh mục hình ảnh, bảng biểu

Hình 1-1: Kiến trúc tổng thể hệ thống HMS-AI 6
Hình 2-1: Biểu đồ use case tổng quan....11
Hình 2-2: Biểu đồ use case Khách và Bệnh nhân 12
Hình 2-3: Biểu đồ use case Lễ tân và Điều dưỡng....13
Hình 2-4: Biểu đồ use case Bác sĩ....14
Hình 2-5: Biểu đồ use case Dược sĩ và Kế toán....15
Hình 2-6: Biểu đồ use case Quản trị viên....16
Hình 2-7: Biểu đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập....17
Hình 2-8: Biểu đồ hoạt động đặt lịch khám trực tuyến....18
Hình 2-9: Biểu đồ hoạt động tiếp đón và check-in 19
Hình 2-10: Biểu đồ hoạt động khám bệnh và kê đơn....20
Hình 2-11: Biểu đồ hoạt động cấp phát thuốc....21
Hình 2-12: Biểu đồ hoạt động lập hóa đơn và thanh toán....22
Hình 2-13: Biểu đồ hoạt động quản lý lịch trực....23
Hình 2-14: Biểu đồ hoạt động tư vấn bằng AI Chatbot 24
Hình 2-15: Biểu đồ hoạt động quản lý người dùng....25

Bảng 1-1: Từ điển thuật ngữ 7
Bảng 2-1: Danh sách các tác nhân 9
Bảng 2-2: Đặc tả chức năng “Đăng ký tài khoản” 26
Bảng 2-3: Dữ liệu chức năng “Đăng ký” 26
Bảng 2-4: Đặc tả chức năng “Đăng nhập” 27
Bảng 2-5: Dữ liệu chức năng “Đăng nhập” 27
Bảng 2-6: Đặc tả chức năng “Duy trì và kết thúc phiên đăng nhập” 28
Bảng 2-7: Đặc tả chức năng “Xem thông tin bệnh viện, khoa và bác sĩ” 28
Bảng 2-8: Đặc tả chức năng “Đặt lịch khám trực tuyến”....29
Bảng 2-9: Dữ liệu chức năng “Đặt lịch khám trực tuyến” 30
Bảng 2-10: Đặc tả chức năng “Tra cứu và hủy lịch hẹn của tôi”....30
Bảng 2-11: Đặc tả chức năng “Tư vấn triệu chứng bằng AI Chatbot” 31
Bảng 2-12: Đặc tả chức năng “Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng”....32
Bảng 2-13: Dữ liệu chức năng “Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng” 32
Bảng 2-14: Đặc tả chức năng “Tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân” 33
Bảng 2-15: Đặc tả chức năng “Quản lý lịch hẹn” 33
Bảng 2-16: Đặc tả chức năng “Check-in và tạo ca khám”....34
Bảng 2-17: Dữ liệu chức năng “Check-in và tạo ca khám” 34
Bảng 2-18: Đặc tả chức năng “Đo sinh hiệu và cập nhật ca khám”....35
Bảng 2-19: Dữ liệu chức năng “Đo sinh hiệu” 35
Bảng 2-20: Đặc tả chức năng “Khám bệnh và ghi chẩn đoán”....36
Bảng 2-21: Đặc tả chức năng “Kê đơn thuốc”....36
Bảng 2-22: Dữ liệu chức năng “Kê đơn thuốc” 37
Bảng 2-23: Đặc tả chức năng “Chỉ định và nhập kết quả xét nghiệm”....37
Bảng 2-24: Dữ liệu chức năng “Chỉ định xét nghiệm” 38

Bảng 2-25: Đặc tả chức năng “Hỗ trợ lâm sàng bằng AI” 38
Bảng 2-26: Đặc tả chức năng “Cấp phát thuốc” 39
Bảng 2-27: Đặc tả chức năng “Quản lý danh mục và tồn kho thuốc” 39
Bảng 2-28: Dữ liệu chức năng “Quản lý danh mục và tồn kho thuốc” 40
Bảng 2-29: Đặc tả chức năng “Lập hóa đơn và thu tiền” 40
Bảng 2-30: Dữ liệu chức năng “Thu tiền hóa đơn” 41
Bảng 2-31: Đặc tả chức năng “Xem lịch trực nhân viên” 41
Bảng 2-32: Đặc tả chức năng “Quản lý lịch trực” 42
Bảng 2-33: Dữ liệu chức năng “Xếp lịch trực” 42
Bảng 2-34: Đặc tả chức năng “Quản lý người dùng” 43
Bảng 2-35: Đặc tả chức năng “Xem báo cáo thống kê” 43
Bảng 2-36: Đặc tả chức năng “Xem danh bạ nhân sự” 44
Bảng 2-37: Các quy tắc nghiệp vụ 45
Bảng 2-38: Danh mục khoa phòng 45
Bảng 2-39: Ma trận phân quyền theo vai trò 46
Bảng 2-40: Các nhóm bảng dữ liệu chính 47

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Mục đích của tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này là cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu về các yêu cầu và thành phần của dự án hệ thống quản lý bệnh viện tích hợp trí tuệ nhân tạo của Mỹ Phát Hospital (HMS-AI).

Tài liệu là cơ sở thống nhất giữa ban lãnh đạo bệnh viện, nhà phát triển, kiểm thử viên và quản lý dự án. Đối với nhà phát triển, tài liệu mô tả đầy đủ các use case, dữ liệu đầu vào, luồng sự kiện và quy tắc nghiệp vụ cần cài đặt; đối với kiểm thử viên, tài liệu là căn cứ để xây dựng kịch bản kiểm thử nghiệm thu.

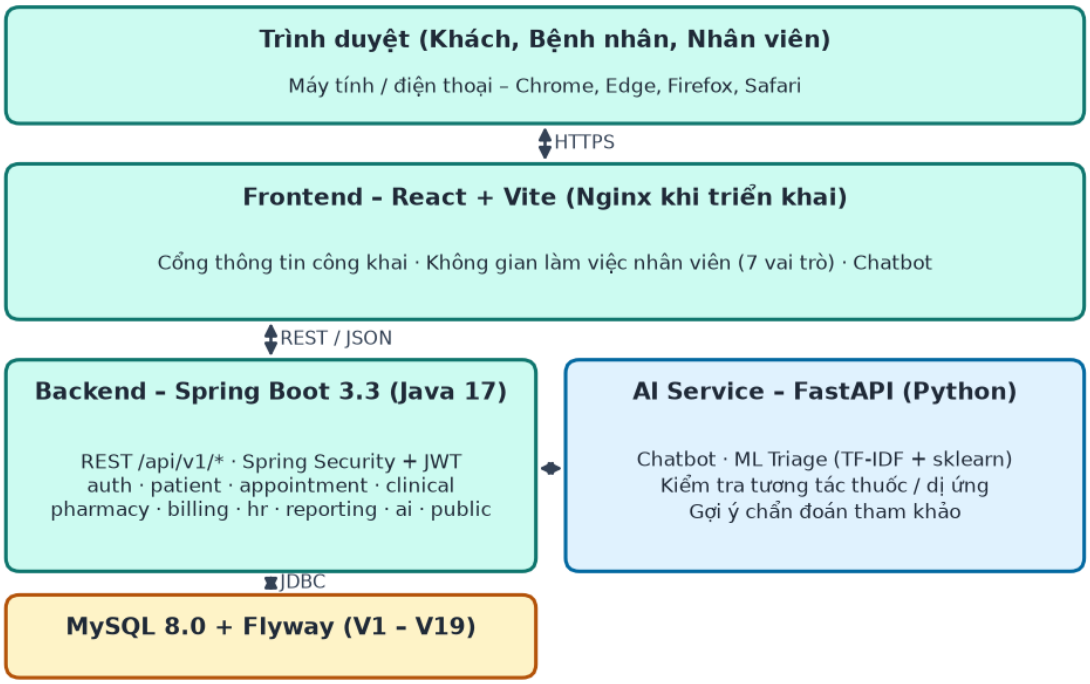
1.2 Phạm vi

Tài liệu này phục vụ dự án Phát triển hệ thống quản lý bệnh viện tích hợp AI cho Mỹ Phát Hospital (địa chỉ: 1170 Quang Trung, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang; hotline 0789 065 493). Hệ thống số hóa quy trình vận hành của bệnh viện từ tiếp đón, đặt lịch khám, khám bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc đến thanh toán và báo cáo, đồng thời cung cấp cổng thông tin công khai và các tiện ích AI hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ.

Phạm vi của phiên bản 1.0 gồm các nhóm chức năng: xác thực và phân quyền 7 vai trò; cổng thông tin và đặt lịch khám trực tuyến; AI Chatbot; quản lý hồ sơ bệnh nhân và lịch hẹn; khám chữa bệnh; dược và kho thuốc; hóa đơn và thanh toán; lịch trực nhân viên; báo cáo thống kê.

Ngoài phạm vi phiên bản 1.0: liên thông cổng giám định BHYT, thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán (VietQR chỉ ghi nhận hình thức và mã giao dịch), khám nội trú, ứng dụng di động riêng, chức năng quên/đổi mật khẩu qua email.

Hạn chế đã biết: tài khoản bệnh nhân tự đăng ký chưa tự động có hồ sơ bệnh nhân; hồ sơ được tạo khi đặt lịch hoặc khi tiếp đón, vì vậy các chức năng “Lịch hẹn của tôi” và “Hồ sơ của tôi” chỉ hoạt động sau khi tài khoản được liên kết với hồ sơ.



Hình 1-1: Kiến trúc tổng thể hệ thống HMS-AI

1.3 Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
HMS-AI	Hospital Management System tích hợp AI – tên hệ thống quản lý bệnh viện của Mỹ Phát Hospital
Use Case	Biểu đồ/đặc tả mô tả cách tác nhân tương tác với hệ thống để đạt một mục tiêu
Tác nhân (Actor)	Người hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với HMS-AI (Khách, Bệnh nhân, Lễ tân, Điều dưỡng, Bác sĩ, Dược sĩ, Kế toán, Quản trị viên)
RBAC	Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò
JWT	JSON Web Token – chuỗi xác thực cấp sau khi đăng nhập (access token 30 phút, refresh token 7 ngày)
BCrypt	Thuật toán băm mật khẩu một chiều dùng để lưu mật khẩu người dùng
REST API	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST; HMS-AI cung cấp tại đường dẫn /api/v1
Hồ sơ bệnh nhân	Bản ghi thông tin hành chính và y tế cơ bản của bệnh nhân, định danh bằng mã BN-yyMMdd-nnn
Lịch hẹn (Appointment)	Yêu cầu khám đã đặt trước gồm bệnh nhân, bác sĩ, khoa và thời gian; trạng thái BOOKED, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED, NO_SHOW
Ca khám (Visit)	Một lượt khám thực tế của bệnh nhân, trạng thái IN_PROGRESS hoặc COMPLETED
Sinh hiệu	Các chỉ số sống cơ bản: mạch, huyết áp, thân nhiệt, nhịp thở, SpO2, cân nặng, chiều cao
Cận lâm sàng	Các chỉ định/kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ chẩn đoán

Thuật ngữ	Giải thích
Lịch trực	Phân công ca làm việc của nhân viên y tế (sáng, chiều, đêm, cả ngày) theo ngày
BHYT	Bảo hiểm y tế
VietQR	Chuẩn mã QR thanh toán/chuyển khoản ngân hàng tại Việt Nam
AI Service	Dịch vụ trí tuệ nhân tạo độc lập (FastAPI): chatbot, phân loại chuyên khoa, kiểm tra tương tác thuốc, gợi ý chẩn đoán
ML Triage	Mô hình học máy (TF-IDF + sklearn) phân loại triệu chứng vào chuyên khoa
Spring Boot	Framework Java dùng xây dựng backend của hệ thống
React / Vite	Thư viện giao diện và công cụ build của frontend
Flyway	Công cụ quản lý phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu bằng các tệp migration (V1 – V19)
Docker Compose	Công cụ chạy đồng thời các container mysql, backend, ai-service, frontend
UTC+7	Múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh dùng cho toàn bộ thời gian trong hệ thống

Bảng 1-1: Từ điển thuật ngữ

1.4 Tài liệu tham khảo

- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Std 830-1998, 20 Oct. 1998.
- IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications, IEEE Std 1233-1996, 22 Dec. 1996.
- Mẫu Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS.pdf) – cấu trúc trình bày được áp dụng cho tài liệu này.
- Mã nguồn và tài liệu dự án myPhatHospital: README.md, DEPLOYMENT.md, các migration Flyway V1 – V19.
- Tài liệu API tự sinh: Swagger UI tại /swagger-ui.html (backend, cổng 8080) và /docs (AI Service, cổng 8000).

1.5 Tổng quát

Tài liệu được viết dựa theo chuẩn của Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specifications – SRS) trong "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications" và "IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications", theo cấu trúc của mẫu SRS đã cung cấp. Tài liệu gồm ba phần:

1. Phần 1: Cung cấp cái nhìn tổng quan về các thành phần của SRS.
2. Phần 2: Các yêu cầu chức năng – mô tả các tác nhân, chức năng, biểu đồ use case, quy trình nghiệp vụ, đặc tả chi tiết từng use case, quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và mô hình dữ liệu khái quát.

3. Phần 3: Các yêu cầu phi chức năng – giao diện người dùng, bảo mật, ràng buộc, hiệu năng và độ tin cậy, khả năng bảo trì.

2 Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

Hệ thống gồm các tác nhân là Khách, Bệnh nhân, Lễ tân, Điều dưỡng, Bác sĩ, Dược sĩ, Kế toán, Quản trị viên và tác nhân hệ thống AI Service. Khách là người dùng chưa đăng nhập. Các vai trò còn lại đăng nhập và chỉ được sử dụng chức năng đúng với vai trò của mình.

Tác nhân	Vai trò và trách nhiệm
Khách	Người truy cập cổng thông tin khi chưa đăng nhập: xem thông tin, đặt lịch khám, hỏi AI Chatbot, đăng ký tài khoản.
Bệnh nhân	Người dùng đã đăng nhập vai trò PATIENT: đặt và hủy lịch hẹn, quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng, xem hóa đơn, lịch sử khám.
Lễ tân	Vai trò RECEPTIONIST: tiếp đón, tạo/cập nhật hồ sơ bệnh nhân, quản lý lịch hẹn, check-in và tạo ca khám.
Điều dưỡng	Vai trò NURSE: đo sinh hiệu, cập nhật ca khám, nhập kết quả xét nghiệm, quản lý dị ứng của bệnh nhân.
Bác sĩ	Vai trò DOCTOR: khám bệnh, ghi chẩn đoán, kê đơn, chỉ định xét nghiệm, sử dụng AI hỗ trợ lâm sàng.
Dược sĩ	Vai trò PHARMACIST: cấp phát thuốc theo đơn, quản lý danh mục và tồn kho thuốc, kiểm tra tương tác thuốc.
Kế toán	Vai trò ACCOUNTANT: lập hóa đơn, thu tiền (tiền mặt, VietQR, chuyển khoản), tra cứu hóa đơn và doanh thu.
Quản trị viên	Vai trò ADMIN: quản lý người dùng, xếp lịch trực, xem báo cáo thống kê và có quyền xem các chức năng nghiệp vụ.
AI Service	Hệ thống bên ngoài backend (FastAPI): trả lời chatbot, phân loại chuyên khoa, kiểm tra tương tác thuốc, gợi ý chẩn đoán.

Bảng 2-1: Danh sách các tác nhân

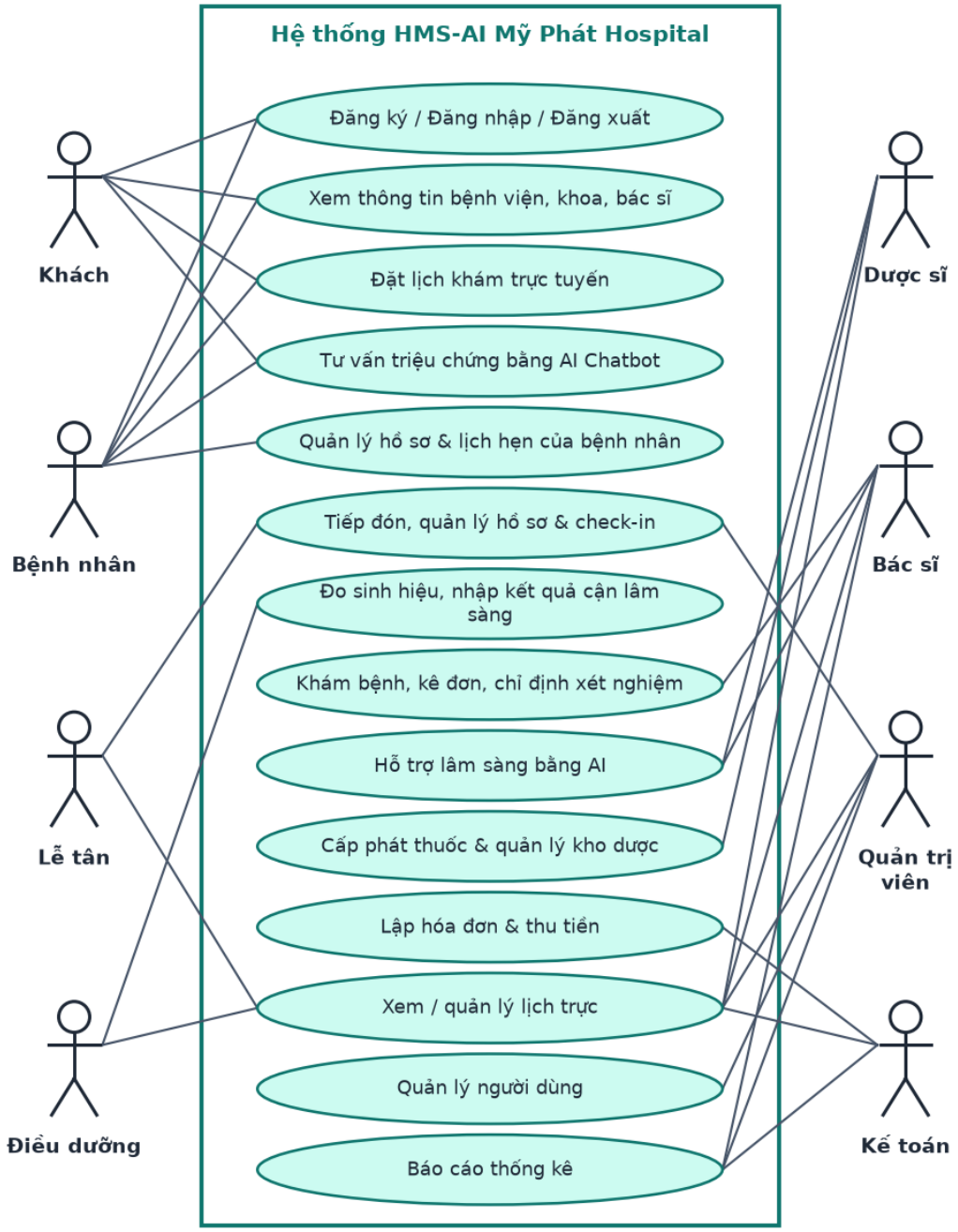
2.2 Các chức năng của hệ thống

1. **Xác thực và tài khoản:** Đăng ký, đăng nhập, duy trì/kết thúc phiên bằng JWT, phân quyền theo 7 vai trò.
2. **Cổng thông tin công khai:** Giới thiệu bệnh viện, khoa, đội ngũ bác sĩ, giờ làm việc, liên hệ; đặt lịch khám không cần đăng nhập; AI Chatbot tư vấn triệu chứng.
3. **Quản lý bệnh nhân và lịch hẹn:** Hồ sơ bệnh nhân, dị ứng, đặt/xác nhận/hủy lịch hẹn, khung giờ trống theo bác sĩ.
4. **Khám chữa bệnh:** Check-in, ca khám, sinh hiệu, chẩn đoán, đơn thuốc, chỉ định và kết quả xét nghiệm, hỗ trợ lâm sàng bằng AI.
5. **Dược:** Cấp phát thuốc theo đơn, kiểm tra tương tác thuốc, quản lý kho, cảnh báo hết hạn và tồn thấp.

6. **Thanh toán:** Lập hóa đơn gồm phí khám, thuốc, xét nghiệm; thu tiền; tra cứu hóa đơn.
7. **Nhân sự và lịch trực:** Danh bạ nhân sự, xếp lịch trực theo ca, xem lịch trực (chỉ dành cho nhân viên bệnh viện).
8. **Báo cáo:** KPI, tổng hợp lượt khám, doanh thu, chẩn đoán phổ biến theo khoảng thời gian.

Để hình dung rõ hơn về các tác nhân cũng như yêu cầu chức năng của hệ thống, các chức năng được mô hình hóa dưới các sơ đồ use case, quy trình nghiệp vụ và đặc tả chi tiết được trình bày phía sau.

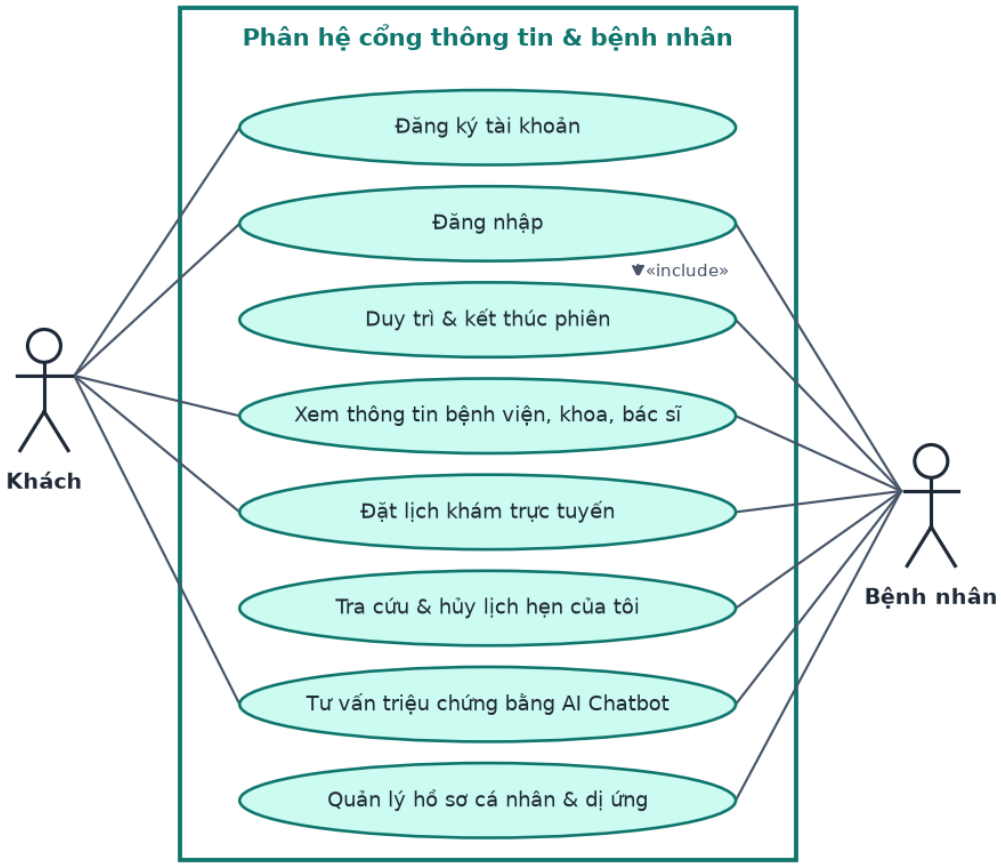
2.3 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 2-1: Biểu đồ use case tổng quan

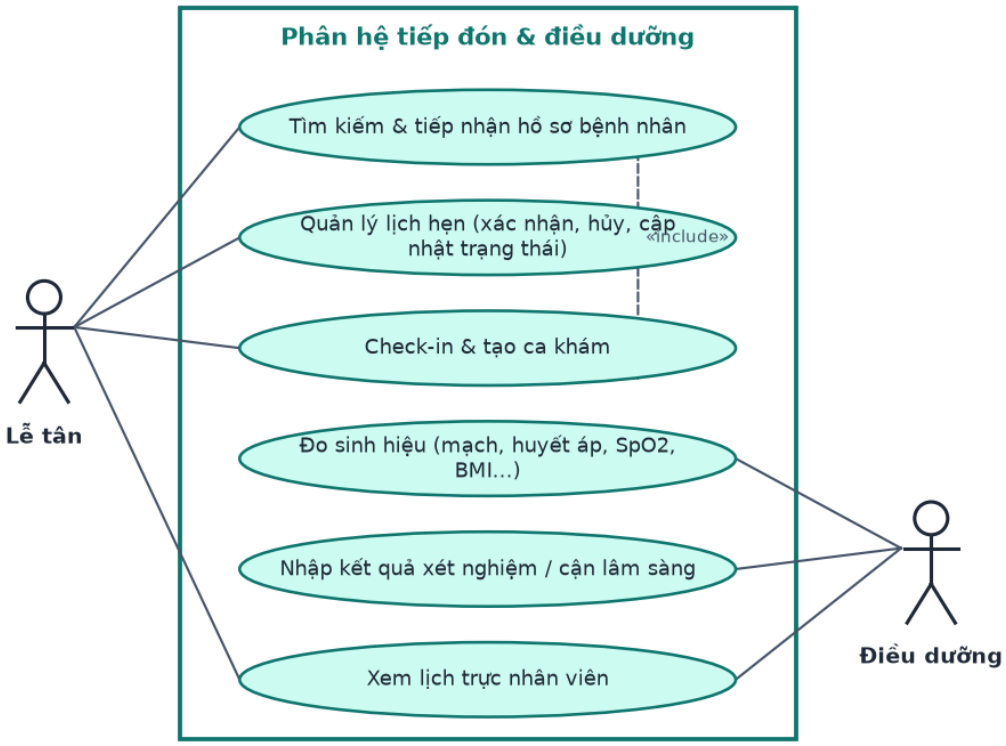
2.4 Biểu đồ use case phân rã

2.4.1 Phân rã use case “Khách” và “Bệnh nhân”



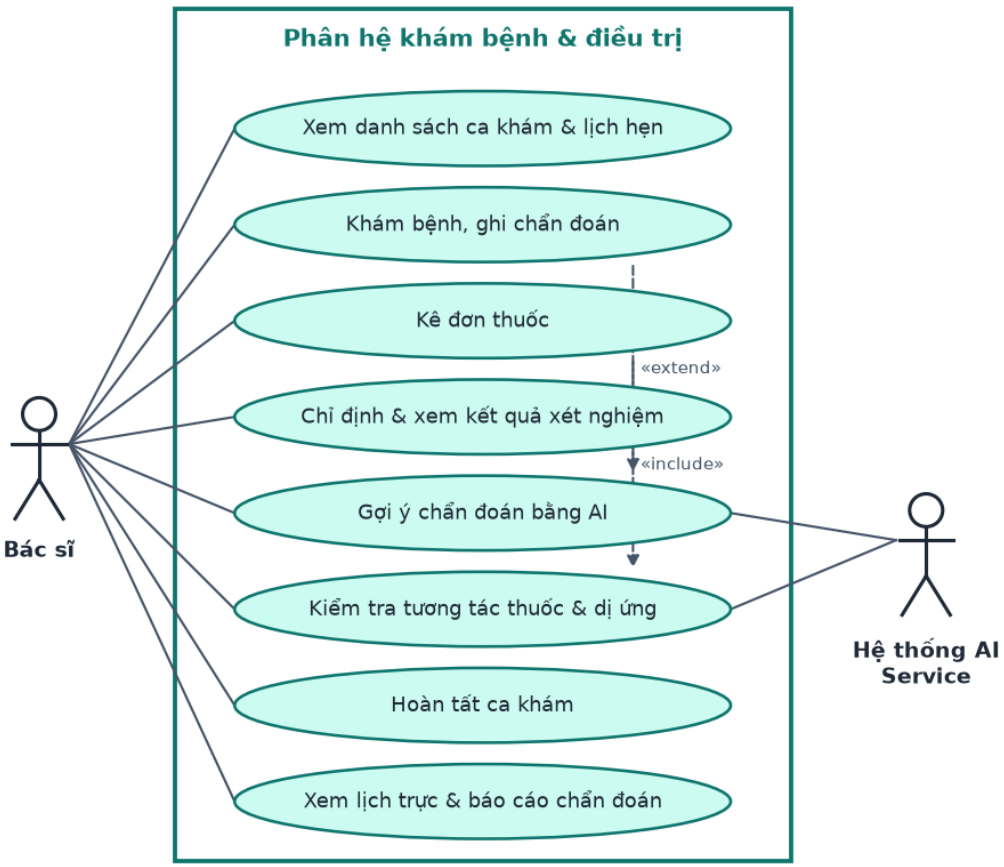
Hình 2-2: Biểu đồ use case Khách và Bệnh nhân

2.4.2 Phân rã use case “Lễ tân” và “Điều dưỡng”



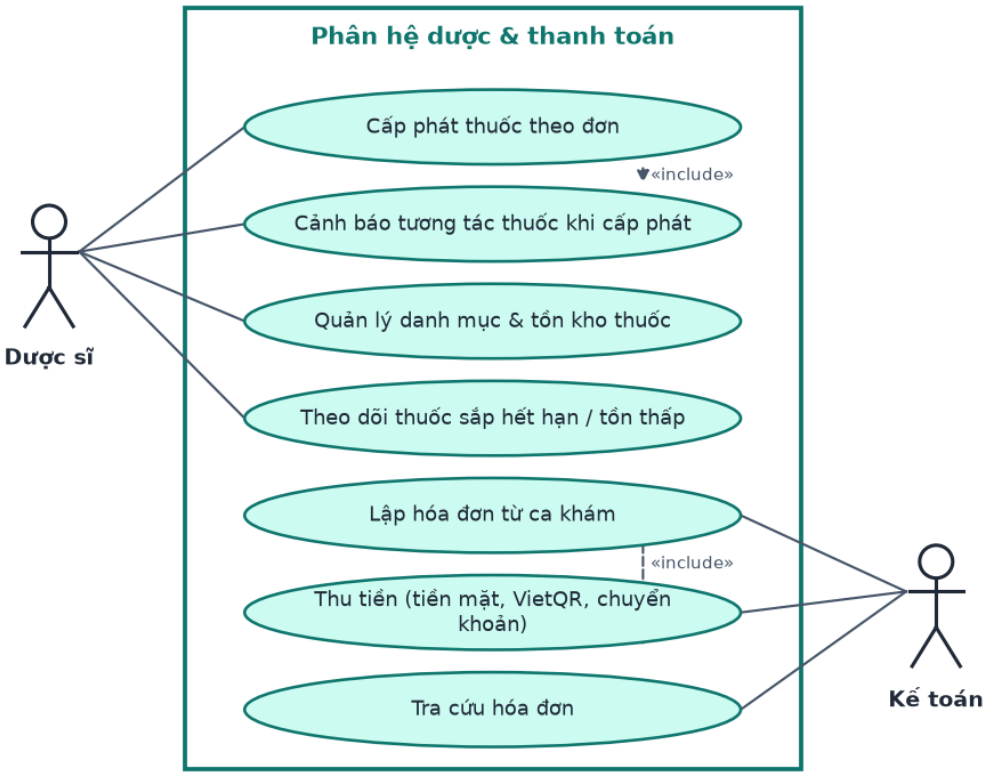
Hình 2-3: Biểu đồ use case Lễ tân và Điều dưỡng

2.4.3 Phân rã use case “Bác sĩ”



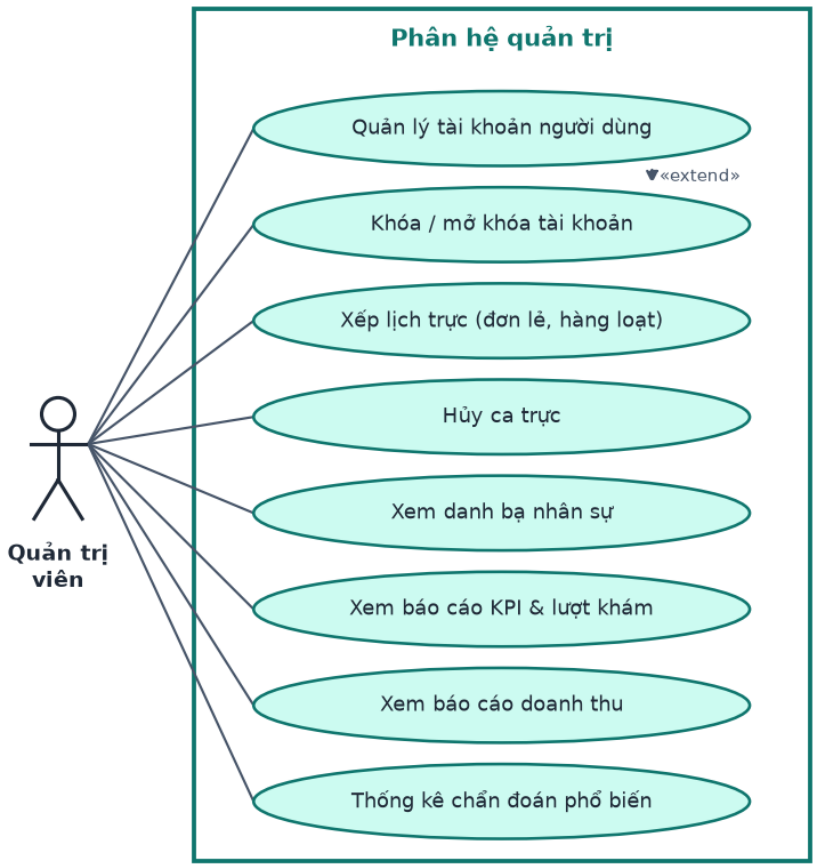
Hình 2-4: Biểu đồ use case Bác sĩ

2.4.4 Phân rã use case “Dược sĩ” và “Kế toán”



Hình 2-5: Biểu đồ use case Dược sĩ và Kế toán

2.4.5 Phân rã use case “Quản trị viên”



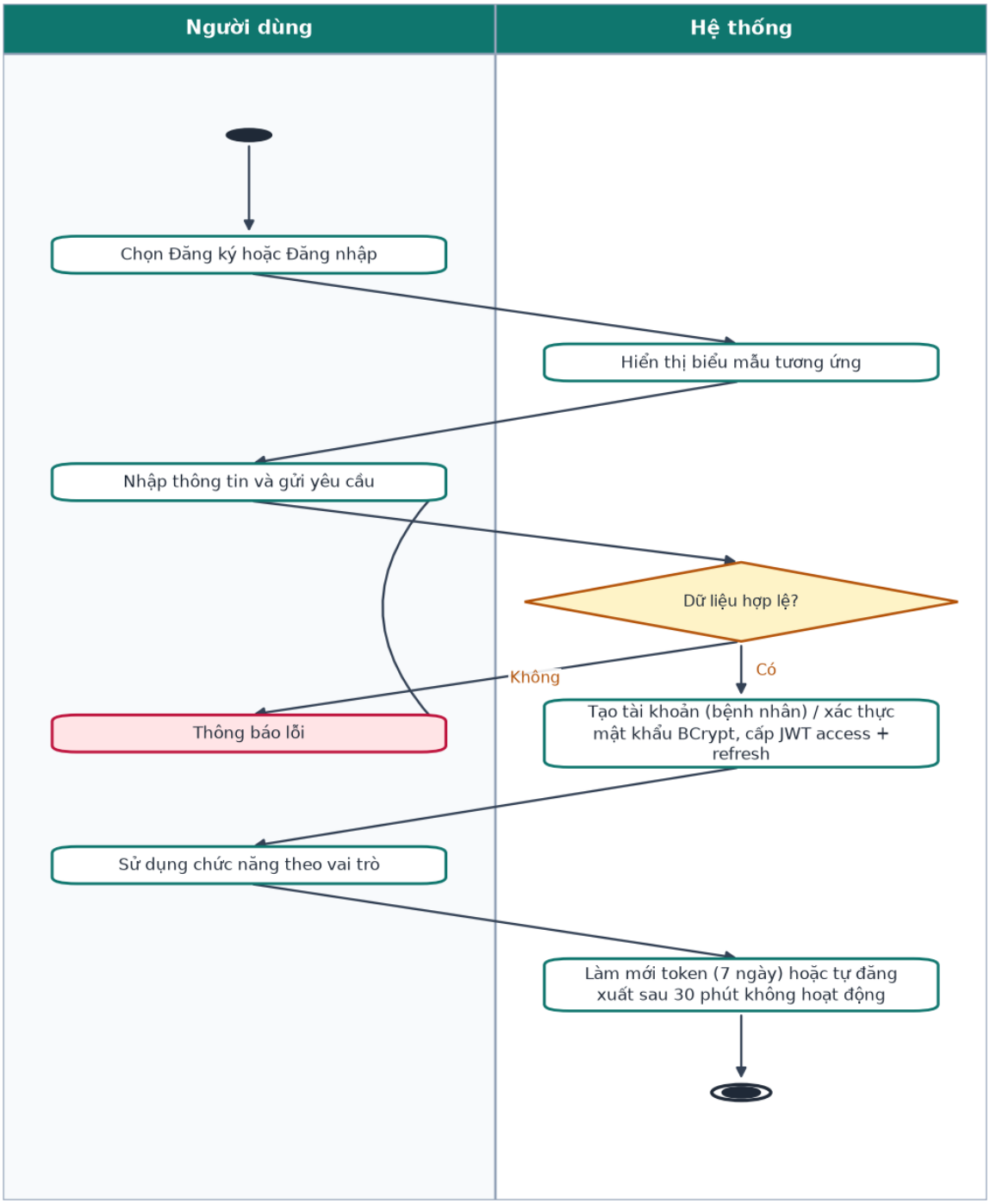
Hình 2-6: Biểu đồ use case Quản trị viên

2.5 Quy trình nghiệp vụ

2.5.1 Quy trình đăng ký và đăng nhập

Khách có thể đăng ký tài khoản bệnh nhân, sau đó đăng nhập để sử dụng các chức năng dành cho người dùng đã xác thực. Nhân viên được quản trị viên cấp tài khoản và đăng nhập bằng cùng màn hình.

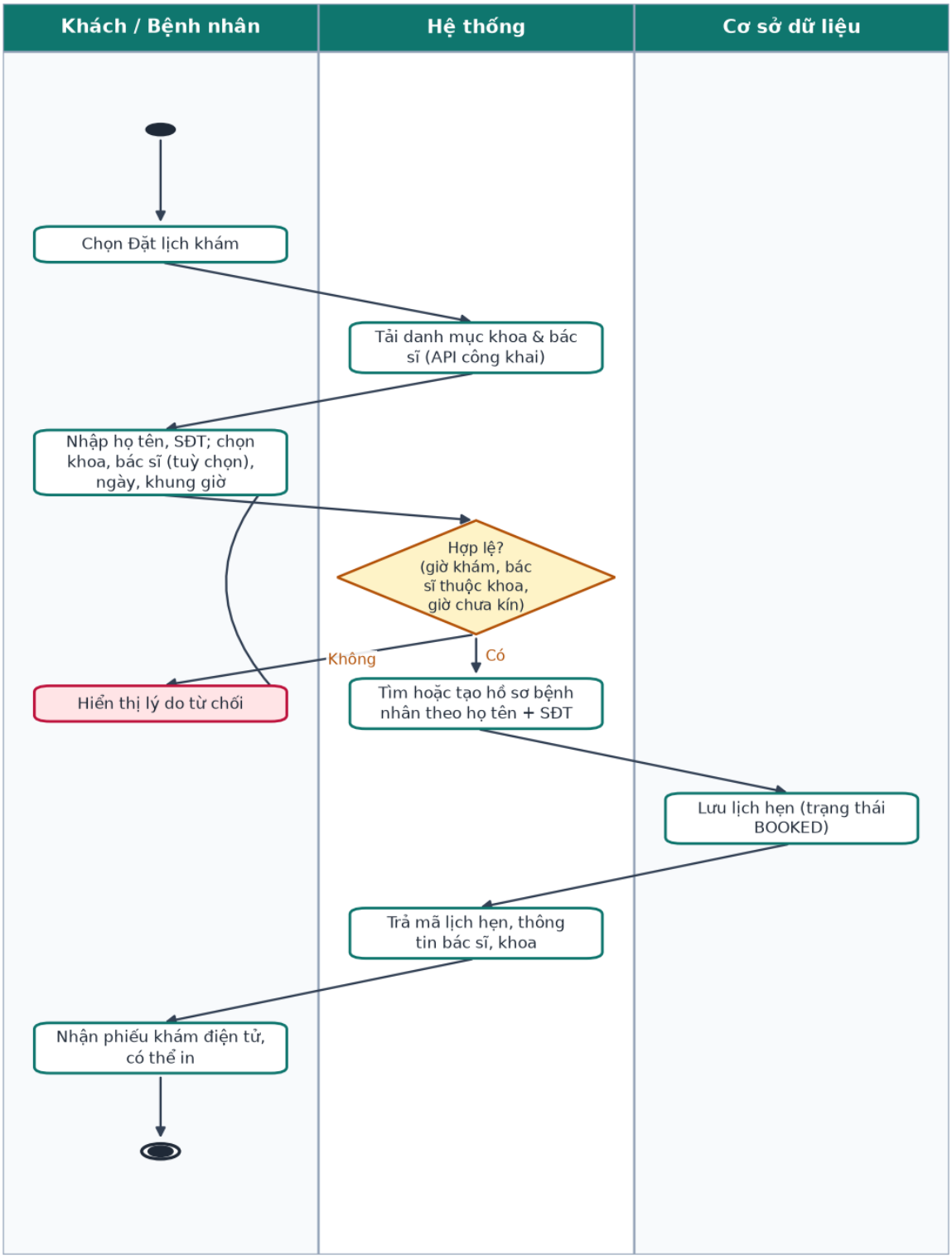
Sau khi đăng nhập, hệ thống cấp access token (30 phút) và refresh token (7 ngày). Phiên được gia hạn tự động bằng refresh token; nếu không hoạt động 30 phút thì tự đăng xuất.



Hình 2-7: Biểu đồ hoạt động đăng ký và đăng nhập

2.5.2 Quy trình đặt lịch khám trực tuyến

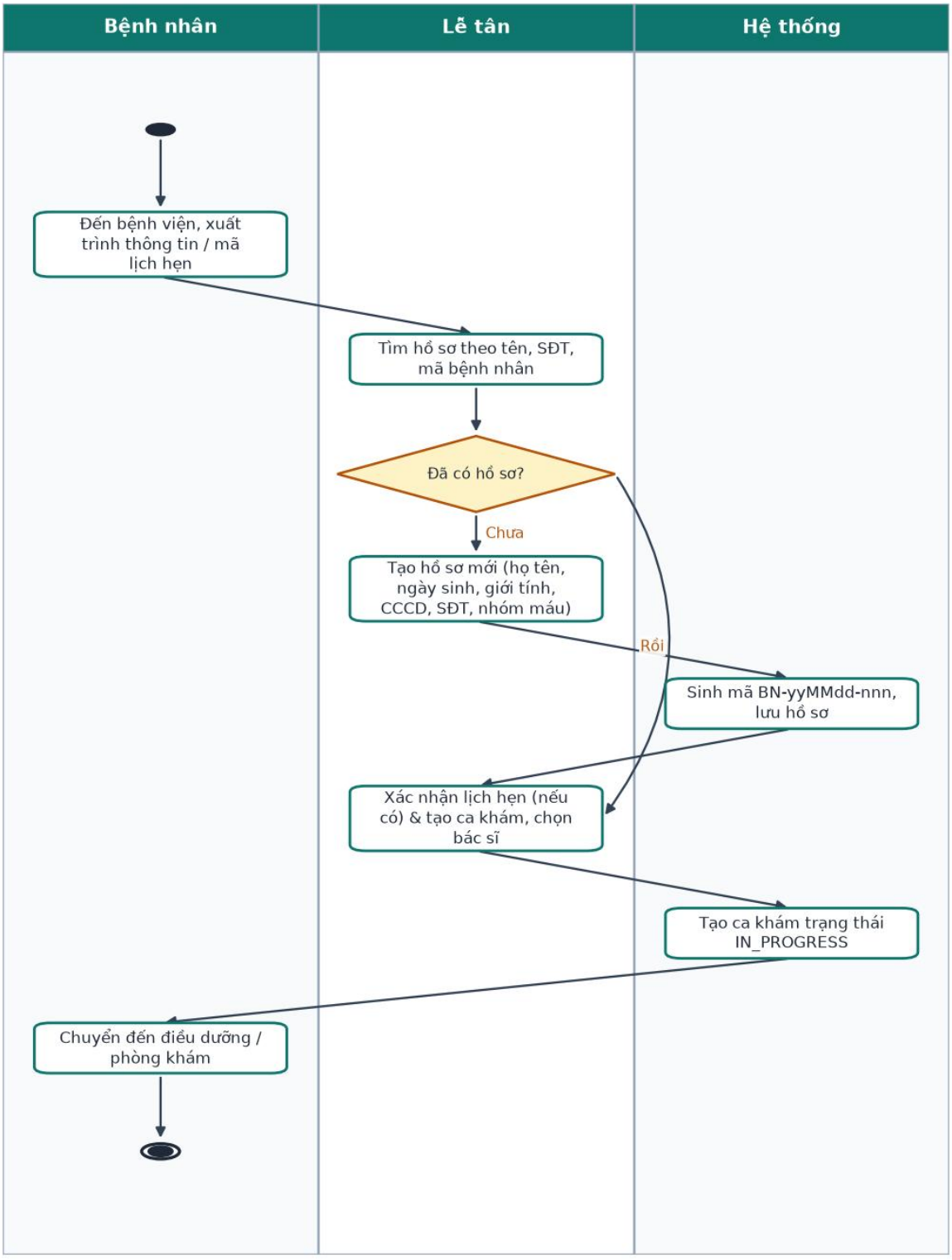
Khách hoặc bệnh nhân chọn khoa, bác sĩ (tùy chọn), ngày và khung giờ. Hệ thống kiểm tra giờ khám theo giờ làm việc theo mùa, bác sĩ thuộc đúng khoa và chưa có lịch trùng; sau đó tìm hoặc tạo hồ sơ bệnh nhân theo họ tên và số điện thoại, lưu lịch hẹn và trả về phiếu khám.



Hình 2-8: Biểu đồ hoạt động đặt lịch khám trực tuyến

2.5.3 Quy trình tiếp đón và check-in

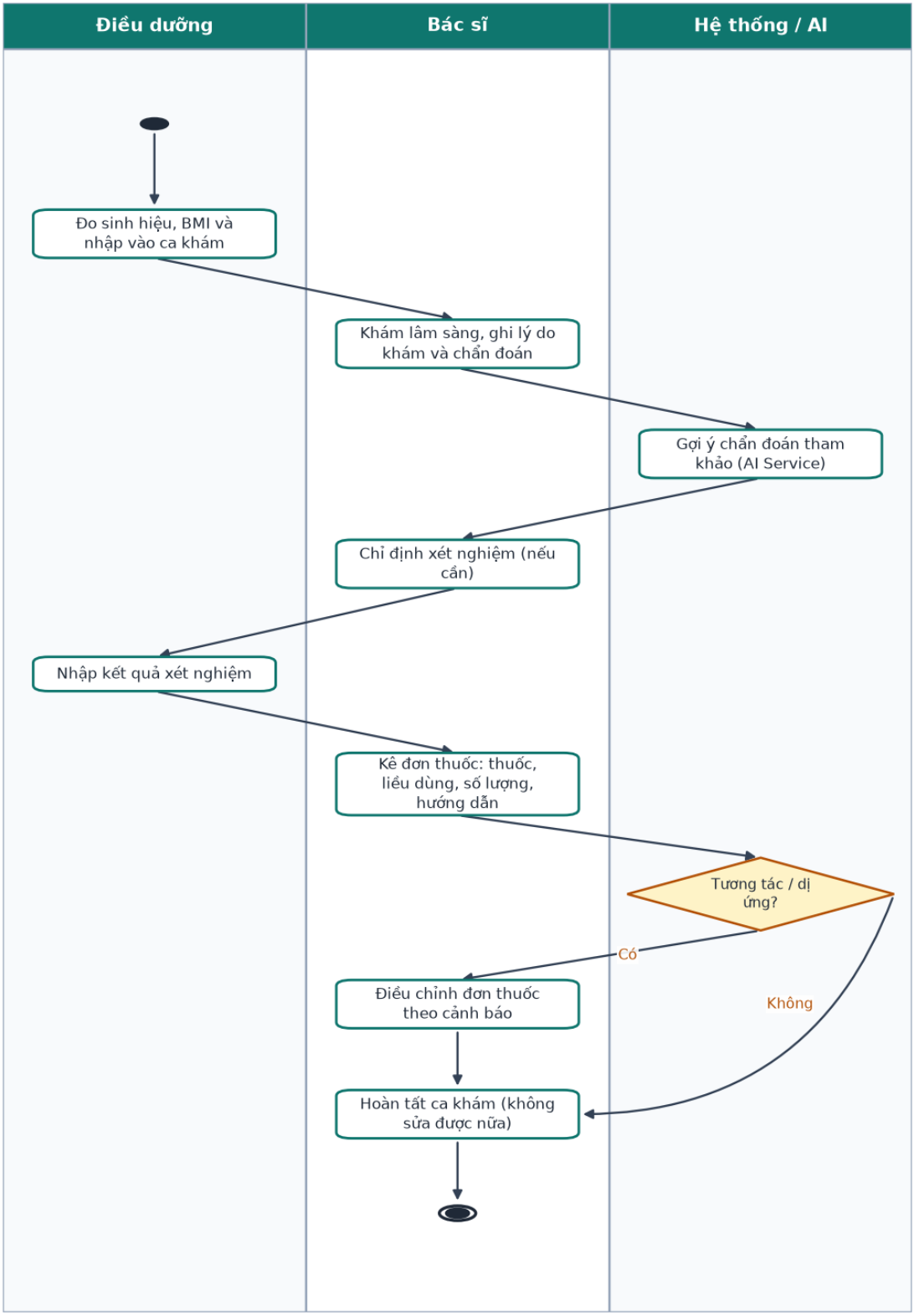
Khi bệnh nhân đến bệnh viện, lễ tân tìm hồ sơ; nếu chưa có thì tạo hồ sơ mới. Sau đó lễ tân xác nhận lịch hẹn (nếu có) và tạo ca khám với bác sĩ phụ trách, bệnh nhân được chuyển tới điều dưỡng hoặc phòng khám.



Hình 2-9: Biểu đồ hoạt động tiếp đón và check-in

2.5.4 Quy trình khám bệnh và kê đơn

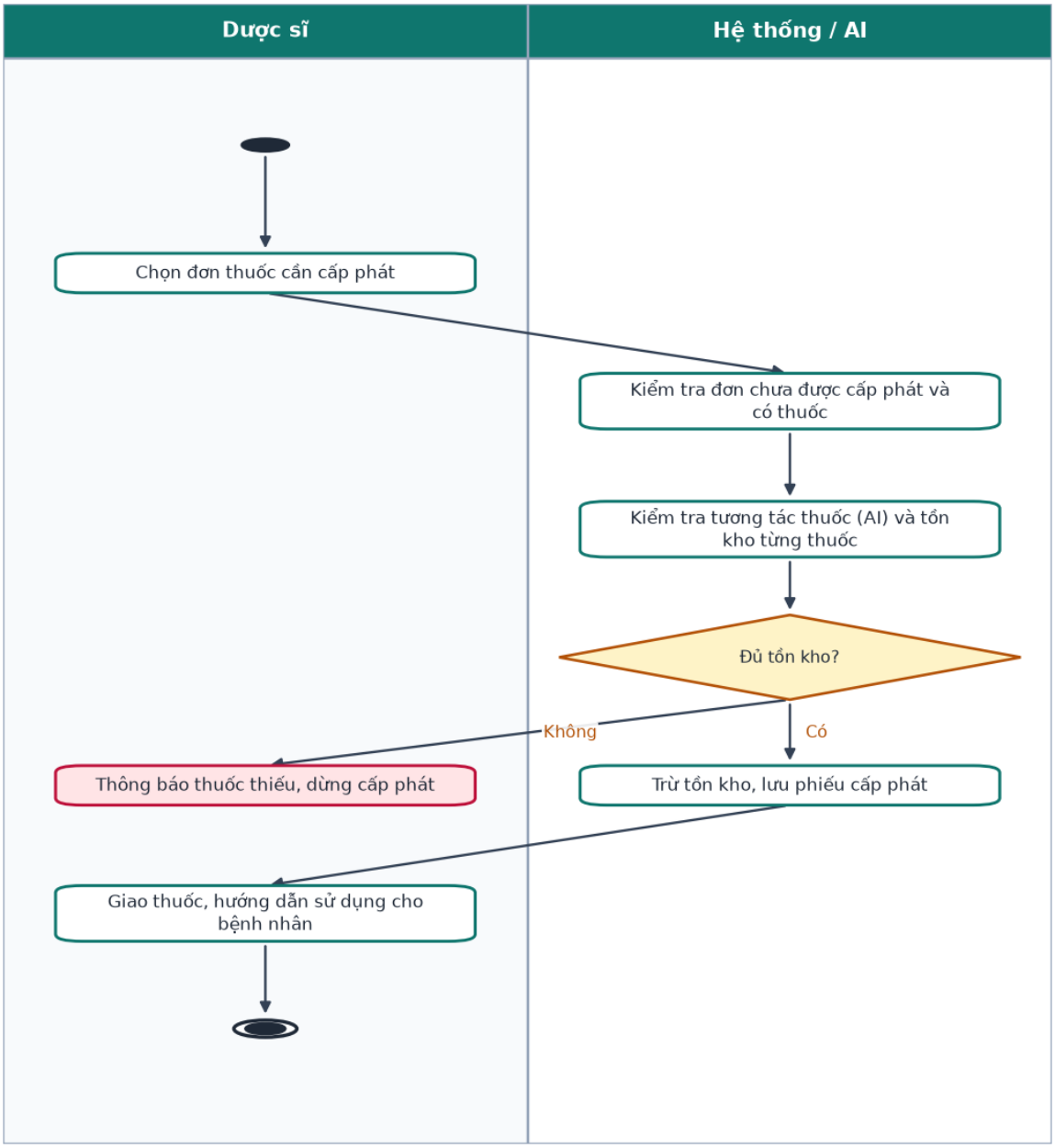
Điều dưỡng đo sinh hiệu, bác sĩ khám và ghi chẩn đoán (có thể tham khảo gợi ý của AI), chỉ định xét nghiệm nếu cần, kê đơn thuốc. Hệ thống kiểm tra tương tác thuốc và dị ứng; sau khi điều chỉnh, bác sĩ hoàn tất ca khám và ca khám không thể chỉnh sửa nữa.



Hình 2-10: Biểu đồ hoạt động khám bệnh và kê đơn

2.5.5 Quy trình cấp phát thuốc

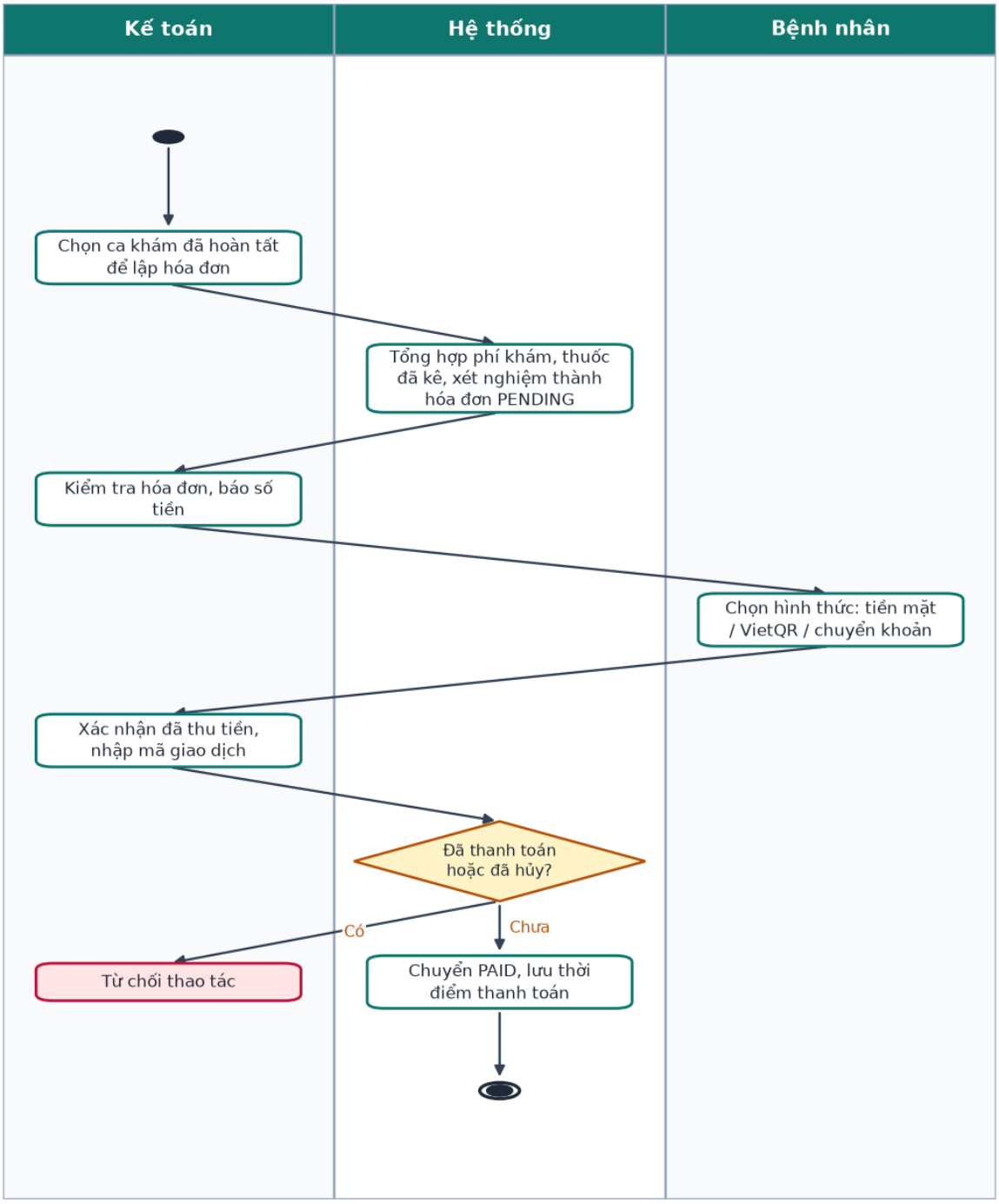
Dược sĩ chọn đơn thuốc chưa cấp phát; hệ thống kiểm tra đơn, tương tác thuốc và tồn kho. Nếu đủ tồn kho, hệ thống trừ kho và lưu phiếu cấp phát; nếu thiếu, hệ thống thông báo thuốc thiếu và dừng cấp phát.



Hình 2-11: Biểu đồ hoạt động cấp phát thuốc

2.5.6 Quy trình lập hóa đơn và thanh toán

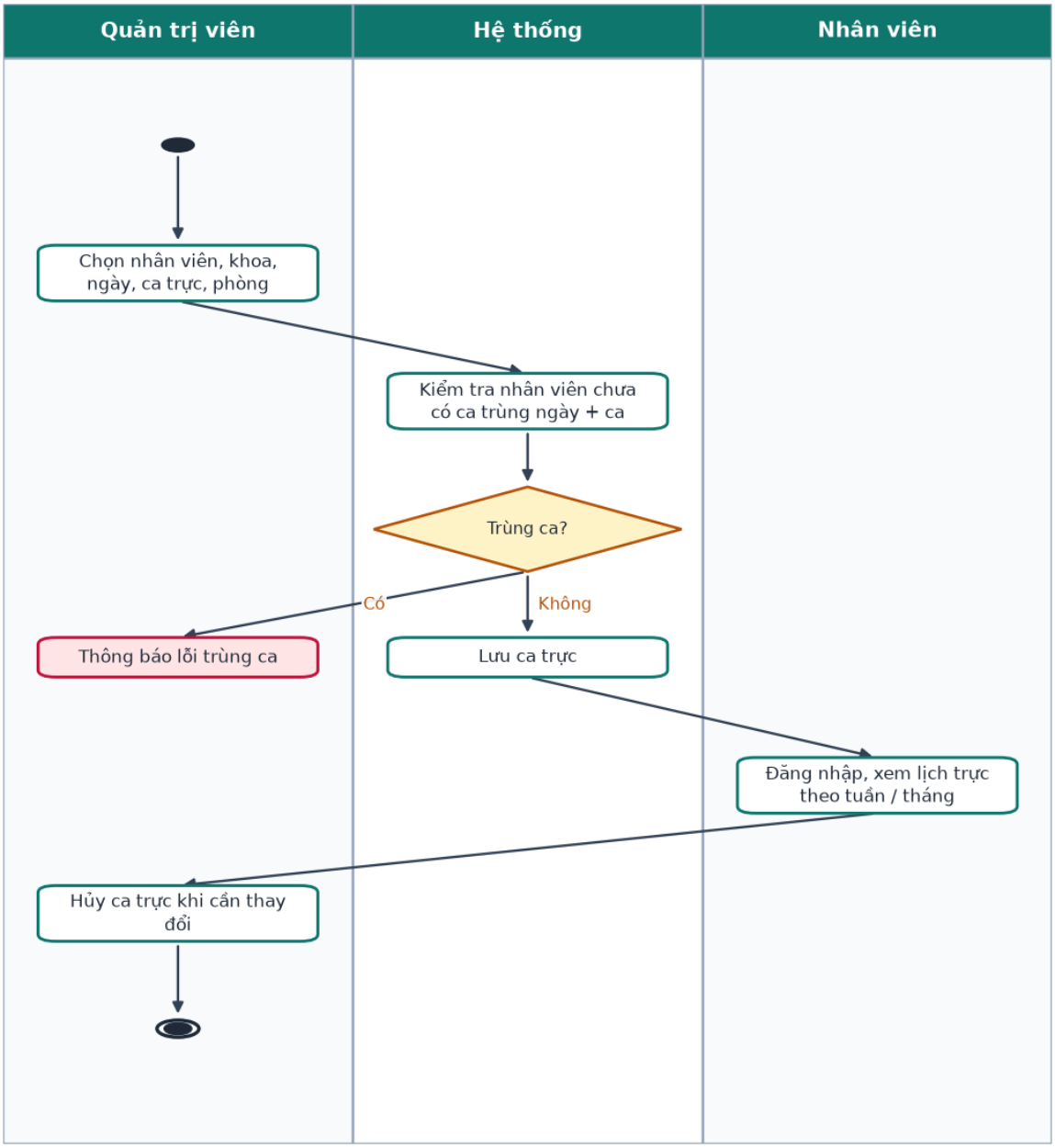
Kế toán lập hóa đơn từ ca khám: hệ thống tổng hợp phí khám, thuốc và xét nghiệm. Sau khi bệnh nhân thanh toán bằng tiền mặt, VietQR hoặc chuyển khoản, kế toán xác nhận và hóa đơn chuyển sang đã thanh toán. Hóa đơn đã thanh toán hoặc đã hủy không thể thanh toán lại.



Hình 2-12: Biểu đồ hoạt động lập hóa đơn và thanh toán

2.5.7 Quy trình quản lý lịch trực

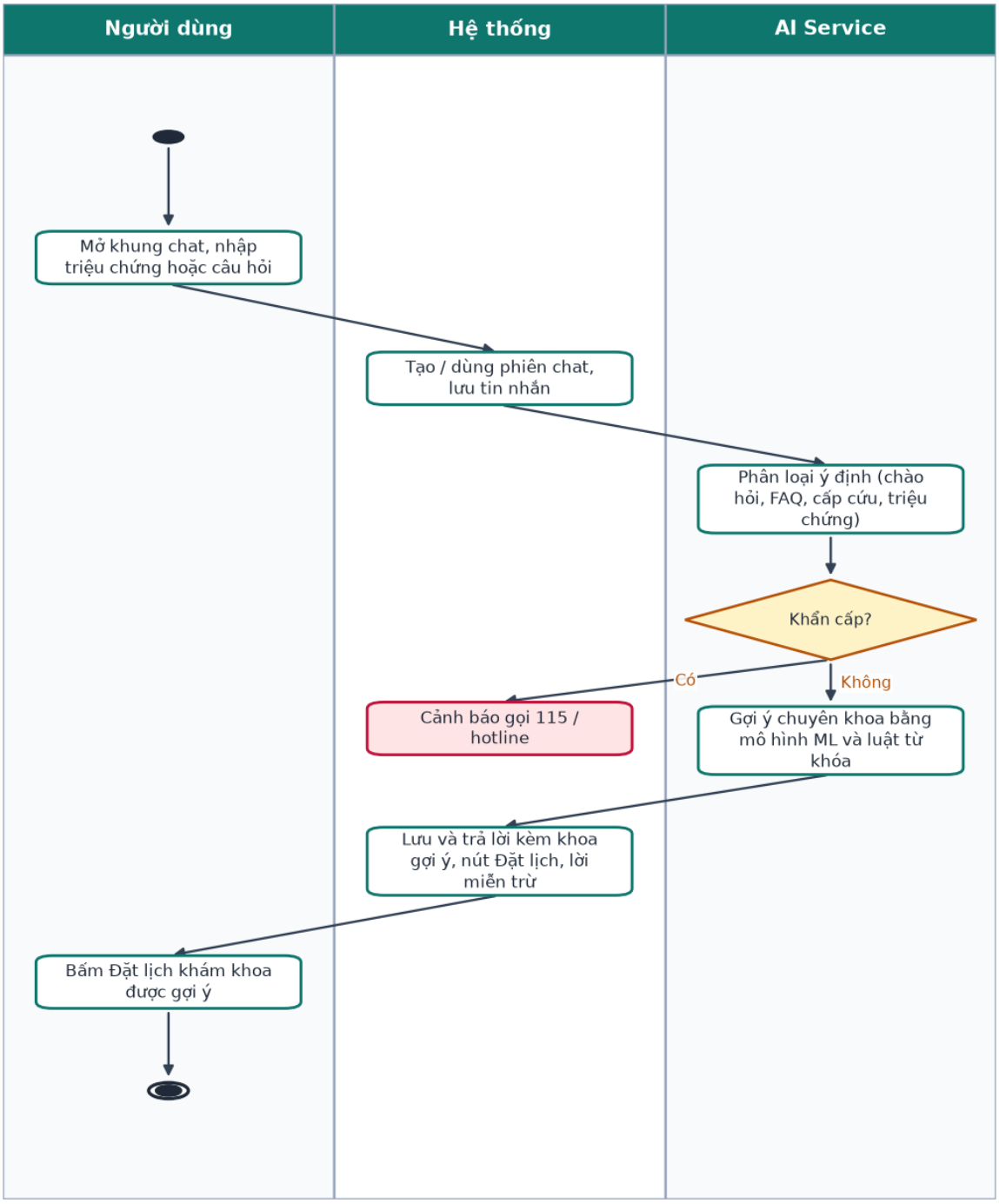
Quản trị viên xếp ca trực cho nhân viên; hệ thống chặn trùng cùng nhân viên, cùng ngày, cùng ca. Nhân viên đăng nhập vào không gian làm việc để xem lịch trực; quản trị viên có thể hủy ca khi cần thay đổi. Lịch trực không hiển thị cho khách và bệnh nhân.



Hình 2-13: Biểu đồ hoạt động quản lý lịch trực

2.5.8 Quy trình tư vấn bằng AI Chatbot

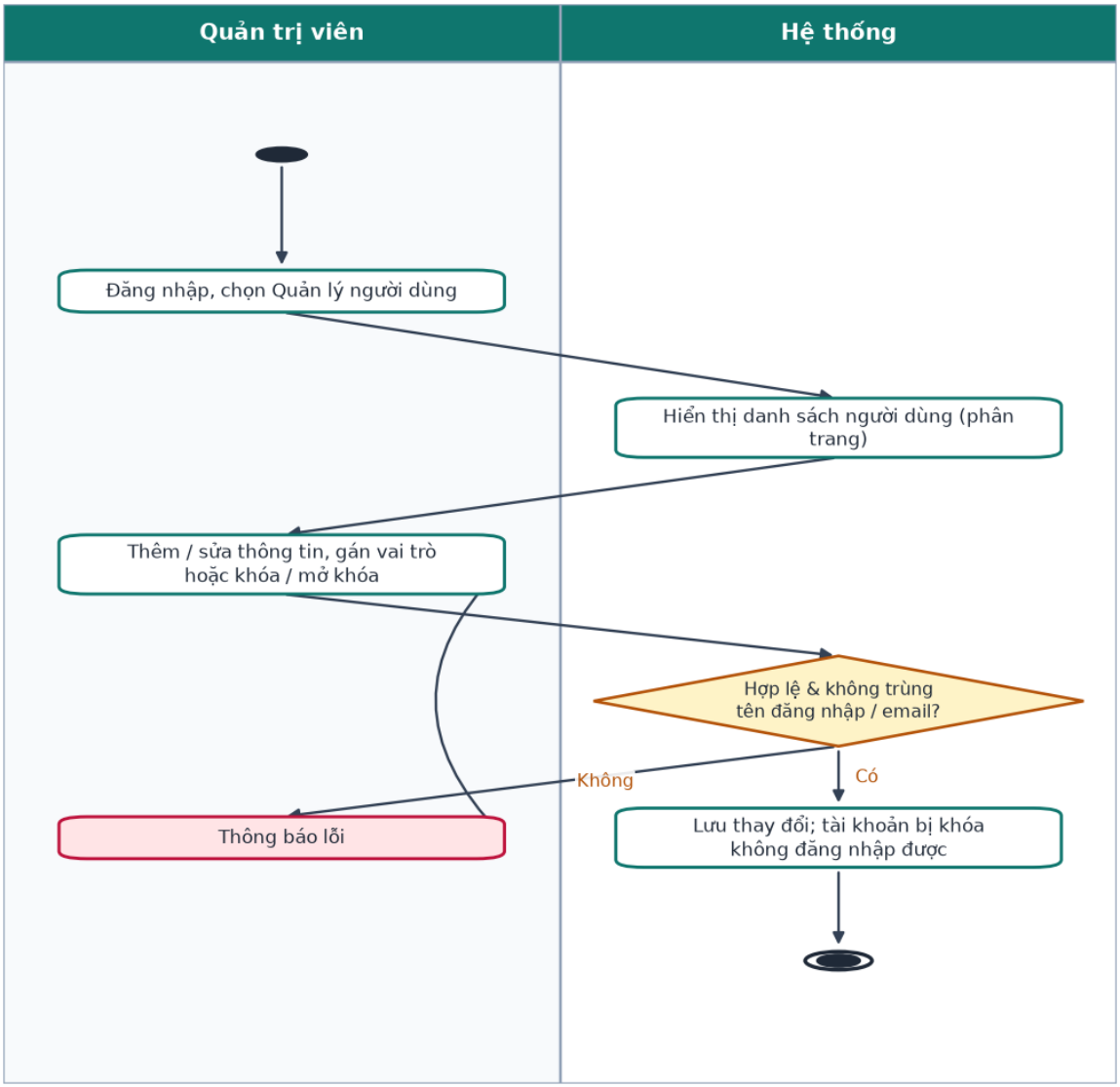
Người dùng nhập triệu chứng hoặc câu hỏi; hệ thống phân loại ý định. Với dấu hiệu khẩn cấp, chatbot cảnh báo gọi 115 và hotline. Với triệu chứng thông thường, chatbot gợi ý khoa khám của bệnh viện kèm nút đặt lịch và lời miễn trừ trách nhiệm.



Hình 2-14: Biểu đồ hoạt động tư vấn bằng AI Chatbot

2.5.9 Quy trình quản lý người dùng

Quản trị viên xem danh sách, thêm hoặc sửa người dùng, gán vai trò, khóa hoặc mở khóa tài khoản. Tài khoản bị khóa không đăng nhập hoặc làm mới phiên được.



Hình 2-15: Biểu đồ hoạt động quản lý người dùng

2.6 Đặc tả các use case

2.6.1 Đăng ký tài khoản

Mã Use case	UC001	**Tên Use case**	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách		
Mô tả	Khách tạo tài khoản bệnh nhân để sử dụng các chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm nút “Đăng ký” trên giao diện website (hoặc tab Đăng ký của hộp thoại đăng nhập).		
Tiền điều kiện	Khách chưa có tài khoản trên hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách	Chọn chức năng Đăng ký
	2.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng ký
	3.	Khách	Nhập họ tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu (mô tả phía dưới *)

	4.	Khách	Yêu cầu đăng ký
	5.	Hệ thống	Kiểm tra các trường bắt buộc đã được nhập
	6.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng tên đăng nhập, email, số điện thoại và độ mạnh của mật khẩu
	7.	Hệ thống	Kiểm tra tên đăng nhập và email chưa được sử dụng
	8.	Hệ thống	Băm mật khẩu bằng BCrypt, tạo tài khoản với vai trò PATIENT
	9.	Hệ thống	Cấp phiên đăng nhập (access token, refresh token) và thông báo đăng ký thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần nhập các trường bắt buộc nếu khách nhập thiếu
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi định dạng (tên đăng nhập 3–50 ký tự, email, số điện thoại) hoặc mật khẩu chưa đủ mạnh
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại
Hậu điều kiện	Tài khoản vai trò PATIENT được tạo và lưu vào hệ thống; khách ở trạng thái đã đăng nhập.		

Bảng 2-2: Đặc tả chức năng "Đăng ký tài khoản"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Họ tên	Input text field	Có	Tối đa 150 ký tự	Nguyễn Văn An
2	Tên đăng nhập	Input text field	Có	3 – 50 ký tự, không trùng	an.nguyen
3	Email	Input email field	Không	Đúng định dạng email, tối đa 150 ký tự, không trùng	an@gmail.com
4	Số điện thoại	Input text field	Không	Bắt đầu bằng 0, gồm 10 – 11 chữ số	0912345678
5	Mật khẩu	Password field	Có	8 – 100 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số	Password@123

Bảng 2-3: Dữ liệu chức năng "Đăng ký"

2.6.2 Đăng nhập

Mã Use case	UC002	**Tên Use case**	Đăng nhập
Tác nhân	Khách, Bệnh nhân, Lễ tân, Điều dưỡng, Bác sĩ, Dược sĩ, Kế toán, Quản trị viên		
Mô tả	Người dùng xác thực để được cấp quyền truy cập các chức năng đúng với vai trò của mình.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm nút "Đăng nhập" trên giao diện website.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và tài khoản không bị khóa.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn chức năng Đăng nhập
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập
	3.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu (mô tả phía dưới *)
	4.	Người dùng	Yêu cầu đăng nhập
	5.	Hệ thống	Kiểm tra các trường bắt buộc đã được nhập
	6.	Hệ thống	Xác thực tên đăng nhập và mật khẩu (so khớp mật khẩu đã băm)
	7.	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản không bị khóa
	8.	Hệ thống	Cấp access token (hiệu lực 30 phút) và refresh token (hiệu lực 7 ngày)
	9.	Hệ thống	Hiển thị cổng thông tin (Khách, Bệnh nhân) hoặc không gian làm việc theo vai trò (nhân viên)
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần nhập các trường bắt buộc nếu người dùng nhập thiếu
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác (không tiết lộ trường nào sai)
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công; phiên làm việc được tạo; giao diện chỉ hiển thị chức năng thuộc vai trò.		

Bảng 2-4: Đặc tả chức năng "Đăng nhập"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Tên đăng nhập	Input text field	Có	Không để trống	bs.maianh
2	Mật khẩu	Password field	Có	Tối thiểu 8 ký tự	Doctor@123

Bảng 2-5: Dữ liệu chức năng "Đăng nhập"

2.6.3 Duy trì và kết thúc phiên đăng nhập

Mã Use case	UC003	**Tên Use case**	Duy trì và kết thúc phiên đăng nhập
Tác nhân	Bệnh nhân, Lễ tân, Điều dưỡng, Bác sĩ, Dược sĩ, Kế toán, Quản trị viên		
Mô tả	Hệ thống tự gia hạn phiên bằng refresh token và đăng xuất người dùng khi hết thời hạn hoặc khi người dùng yêu cầu.		
Sự kiện kích hoạt	Access token hết hạn khi đang sử dụng, hoặc người dùng chọn "Đăng xuất", hoặc không hoạt động 30 phút.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

Luồng sự kiện chính (Thành công)	1.	Hệ thống	Đính kèm access token vào mỗi yêu cầu gửi tới backend
	2.	Hệ thống	Khi access token hết hạn, gửi refresh token để xin token mới
	3.	Hệ thống	Kiểm tra refresh token còn hiệu lực và tài khoản không bị khóa
	4.	Hệ thống	Cấp cặp token mới và tiếp tục phiên làm việc
	5.	Người dùng	Chọn Đăng xuất (hoặc không hoạt động quá 30 phút)
	6.	Hệ thống	Xóa thông tin phiên ở máy khách và chuyển về cổng thông tin công khai
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a	Hệ thống	Nếu refresh token không hợp lệ, hết hạn hoặc tài khoản bị khóa: yêu cầu người dùng đăng nhập lại
Hậu điều kiện	Phiên được gia hạn hoặc kết thúc; dữ liệu phiên không còn lưu ở máy khách sau khi đăng xuất.		

Bảng 2-6: Đặc tả chức năng "Duy trì và kết thúc phiên đăng nhập"

2.6.4 Xem thông tin bệnh viện, khoa và bác sĩ

Mã Use case	UC004	**Tên Use case**	Xem thông tin bệnh viện, khoa và bác sĩ
Tác nhân	Khách, Bệnh nhân		
Mô tả	Người dùng xem giới thiệu bệnh viện, danh sách khoa phòng, đội ngũ bác sĩ, giờ làm việc và thông tin liên hệ trên cổng thông tin.		
Sự kiện kích hoạt	Truy cập trang chủ website hoặc mở các mục Giới thiệu, Khoa phòng, Liên hệ.		
Tiền điều kiện	Không có.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Truy cập trang chủ cổng thông tin
	2.	Hệ thống	Tải danh mục khoa và bác sĩ từ API công khai (/public/departments, /public/doctors)
	3.	Hệ thống	Hiển thị banner, khoa phòng, đội ngũ bác sĩ, đánh giá, bản đồ và chân trang
	4.	Người dùng	Lọc bác sĩ theo khoa hoặc mở chi tiết khoa/giới thiệu/liên hệ
	5.	Hệ thống	Hiển thị thông tin tương ứng và giờ làm việc theo mùa hiện tại
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Nếu không tải được danh mục từ máy chủ: hiển thị nội dung trình bày mặc định; chức năng đặt lịch báo lỗi kết nối khi gửi
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin công khai. Lịch trực nhân viên KHÔNG được hiển thị trên cổng thông tin công khai.		

Bảng 2-7: Đặc tả chức năng "Xem thông tin bệnh viện, khoa và bác sĩ"

2.6.5 Đặt lịch khám trực tuyến

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Đặt lịch khám trực tuyến
Tác nhân	Khách, Bệnh nhân		

Mô tả	Người dùng đặt lịch khám theo khoa, bác sĩ (tùy chọn), ngày và khung giờ mà không cần xếp hàng.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Đặt lịch khám" trên cổng thông tin, thẻ bác sĩ hoặc nút "Đặt khám khoa này" trong chatbot.		
Tiền điều kiện	Không cần đăng nhập. Chuyên khoa được chọn phải cho phép đặt lịch.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn chức năng Đặt lịch khám
	2.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đặt lịch với danh sách khoa, bác sĩ và khung giờ theo mùa của ngày được chọn
	3.	Người dùng	Nhập họ tên, số điện thoại, chọn khoa, bác sĩ (tùy chọn), ngày khám, khung giờ, triệu chứng (mô tả phía dưới *)
	4.	Người dùng	Yêu cầu đặt lịch
	5.	Hệ thống	Kiểm tra các trường bắt buộc, giờ khám có thuộc khung giờ làm việc và ở tương lai
	6.	Hệ thống	Kiểm tra bác sĩ là bác sĩ khám bệnh và thuộc khoa đã chọn (nếu không chọn bác sĩ thì tự phân công bác sĩ của khoa)
	7.	Hệ thống	Kiểm tra bác sĩ chưa có lịch hẹn trùng giờ
	8.	Hệ thống	Tìm hồ sơ bệnh nhân theo họ tên và số điện thoại, nếu chưa có thì tạo mới (mã BN-yyMMdd-nnn)
	9.	Hệ thống	Lưu lịch hẹn với trạng thái BOOKED, nguồn PATIENT
	10.	Hệ thống	Hiển thị phiếu khám điện tử gồm mã lịch hẹn, bác sĩ, khoa, thời gian; cho phép in
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần nhập các trường bắt buộc
	5b	Hệ thống	Thông báo lỗi: giờ khám không hợp lệ kèm khung giờ làm việc của ngày đó
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: bác sĩ không phải bác sĩ khám bệnh hoặc không thuộc khoa đã chọn
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: bác sĩ đã có lịch vào thời gian này, đề nghị chọn khung giờ khác
	9a	Hệ thống	Nếu không kết nối được máy chủ: thông báo lỗi, KHÔNG tạo phiếu khám giả
Hậu điều kiện	Lịch hẹn được lưu với trạng thái BOOKED; hồ sơ bệnh nhân được tạo hoặc tái sử dụng; người dùng nhận phiếu khám.		

Bảng 2-8: Đặc tả chức năng "Đặt lịch khám trực tuyến"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Họ tên	Input text field	Có	Tối đa 150 ký tự	Lê Thu Hà
2	Số điện thoại	Input text field	Có	9 – 15 ký tự gồm chữ số hoặc dấu +	0933445566

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
3	Khoa	Select	Có	Khoa cho phép đặt lịch	Sản - Phụ khoa
4	Bác sĩ	Select	Không	Bác sĩ thuộc khoa đã chọn; để trống thì hệ thống tự phân công	BSCKII. Phạm Lan Vy
5	Ngày khám	Date picker	Có	Từ ngày mai trở đi	2026-10-20
6	Khung giờ	Select	Có	Khung 30 phút trong giờ làm việc theo mùa	07:00 - 07:30
7	Triệu chứng / ghi chú	Textarea	Không	Tối đa 500 ký tự	Khám thai định kỳ

Bảng 2-9: Dữ liệu chức năng "Đặt lịch khám trực tuyến"

2.6.6 Tra cứu và hủy lịch hẹn của tôi

Mã Use case	UC006	**Tên Use case**	Tra cứu và hủy lịch hẹn của tôi
Tác nhân	Bệnh nhân		
Mô tả	Bệnh nhân xem danh sách lịch hẹn của mình và hủy lịch khi cần thay đổi.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Lịch hẹn của tôi" hoặc "Tra cứu lịch hẹn" trên cổng thông tin.		
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập; tài khoản đã được liên kết với hồ sơ bệnh nhân.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Bệnh nhân	Chọn chức năng Lịch hẹn của tôi
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách lịch hẹn (mới nhất trước) kèm bác sĩ, khoa, thời gian, trạng thái
	3.	Bệnh nhân	Chọn một lịch hẹn và yêu cầu hủy, nhập lý do
	4.	Hệ thống	Kiểm tra lịch hẹn chưa bị hủy và chưa hoàn tất khám
	5.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái CANCELLED và ghi chú lý do hủy vào lịch hẹn
	6.	Hệ thống	Thông báo hủy thành công và cập nhật danh sách
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: lịch hẹn đã bị hủy trước đó
	4b	Hệ thống	Thông báo lỗi: không thể hủy lịch hẹn đã hoàn tất khám
Hậu điều kiện	Lịch hẹn ở trạng thái CANCELLED; khung giờ được giải phóng cho người khác đặt.		

Bảng 2-10: Đặc tả chức năng "Tra cứu và hủy lịch hẹn của tôi"

2.6.7 Tư vấn triệu chứng bằng AI Chatbot

Mã Use case	UC007	**Tên Use case**	Tư vấn triệu chứng bằng AI Chatbot
Tác nhân	Khách, Bệnh nhân, AI Service		
Mô tả	Người dùng trao đổi với chatbot để được gợi ý chuyên khoa phù hợp, giải đáp thắc mắc về giờ khám, BHYT, chi phí và đặt lịch.		

Sự kiện kích hoạt	Mở khung chat ở góc màn hình hoặc bấm "Hỏi Trợ Lý AI 24/7".		
Tiền điều kiện	Không cần đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Mở khung chat và nhập triệu chứng hoặc câu hỏi
	2.	Hệ thống	Tạo hoặc dùng lại phiên chat và lưu tin nhắn
	3.	Hệ thống	Gửi nội dung tới AI Service để phân loại ý định (chào hỏi, câu hỏi thường gặp, khẩn cấp, triệu chứng)
	4.	AI Service	Nếu là triệu chứng: gợi ý chuyên khoa bằng mô hình ML Triage và luật từ khóa
	5.	Hệ thống	Lưu và hiển thị câu trả lời kèm khoa gợi ý, nút "Đặt khám khoa này" và lời miễn trừ trách nhiệm
	6.	Người dùng	Bấm "Đặt khám khoa này" để mở biểu mẫu đặt lịch với khoa đã chọn
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a	Hệ thống	Nếu AI Service không phản hồi: dùng bộ luật dự phòng nội bộ của backend để trả lời
	4a	AI Service	Nếu phát hiện dấu hiệu khẩn cấp: cảnh báo gọi 115 hoặc hotline 0789 065 493, không gợi ý chờ đặt lịch
Hậu điều kiện	Tin nhắn và gợi ý khoa được lưu theo phiên chat. Kết quả của chatbot chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán của bác sĩ.		

Bảng 2-11: Đặc tả chức năng "Tư vấn triệu chứng bằng AI Chatbot"

2.6.8 Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng

Mã Use case	UC008	**Tên Use case**	Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng
Tác nhân	Bệnh nhân (Bác sĩ, Điều dưỡng được xem/ghi nhận dị ứng của bệnh nhân)		
Mô tả	Bệnh nhân xem và cập nhật thông tin cá nhân, nhóm máu và danh sách dị ứng của mình.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Hồ sơ của tôi" trên thanh điều hướng.		
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Bệnh nhân	Chọn chức năng Hồ sơ của tôi
	2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin hồ sơ và danh sách dị ứng
	3.	Bệnh nhân	Sửa thông tin cần thay đổi hoặc thêm/xóa dị ứng (mô tả phía dưới *)
	4.	Bệnh nhân	Yêu cầu cập nhật
	5.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng dữ liệu nhập
	6.	Hệ thống	Lưu thay đổi và thông báo thành công
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

Luồng sự kiện thay thế	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu dữ liệu không đúng định dạng (số điện thoại, nhóm máu, độ dài)
Hậu điều kiện	Hồ sơ và dị ứng được cập nhật; dữ liệu dị ứng được dùng cho cảnh báo an toàn khi kê đơn.		

Bảng 2-12: Đặc tả chức năng "Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Họ tên	Input text field	Có	Tối đa 150 ký tự	Lê Thu Hà
2	Ngày sinh	Date picker	Không	Ngày hợp lệ, trong quá khứ	1990-05-12
3	Giới tính	Select	Không	MALE, FEMALE hoặc OTHER	FEMALE
4	CCCD/CMND	Input text field	Không	Tối đa 20 ký tự	001090012345
5	Địa chỉ	Input text field	Không	Tối đa 255 ký tự	Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang
6	Số điện thoại	Input text field	Không	Bắt đầu bằng 0, 10 – 11 chữ số	0933445566
7	Nhóm máu	Select	Không	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-	O+
8	Dị ứng – tác nhân	Input text field	Có (khi thêm dị ứng)	Tối đa 150 ký tự	Penicillin
9	Dị ứng – mức độ	Select	Không	MILD, MODERATE hoặc SEVERE	SEVERE
10	Dị ứng – ghi chú	Textarea	Không	Tối đa 255 ký tự	Nổi mề đay

Bảng 2-13: Dữ liệu chức năng "Quản lý hồ sơ cá nhân và dị ứng"

2.6.9 Tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân

Mã Use case	UC009	**Tên Use case**	Tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân
Tác nhân	Lễ tân (Bác sĩ chỉ tra cứu, Quản trị viên)		
Mô tả	Lễ tân tìm hồ sơ bệnh nhân hiện có hoặc tạo hồ sơ mới khi bệnh nhân đến khám lần đầu.		
Sự kiện kích hoạt	Mở mục Tiếp đón trong không gian làm việc của lễ tân.		
Tiền điều kiện	Lễ tân đã đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Lễ tân	Nhập từ khóa tìm kiếm (họ tên, số điện thoại hoặc mã bệnh nhân)
	2.	Hệ thống	Tìm kiếm và hiển thị danh sách hồ sơ phù hợp theo trang

	3.	Lễ tân	Nếu chưa có hồ sơ: chọn Tạo hồ sơ mới và nhập thông tin (mô tả ở UC008)
	4.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, sinh mã bệnh nhân dạng BN-yyMMdd-nnn và lưu hồ sơ
	5.	Lễ tân	Chọn hồ sơ để cập nhật thông tin khi cần
	6.	Hệ thống	Lưu thay đổi và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu họ tên để trống hoặc dữ liệu sai định dạng
Hậu điều kiện	Hồ sơ bệnh nhân được tạo/cập nhật và sẵn sàng để lập lịch hẹn hoặc check-in.		

Bảng 2-14: Đặc tả chức năng "Tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân"

2.6.10 Quản lý lịch hẹn

Mã Use case	UC010	**Tên Use case**	Quản lý lịch hẹn
Tác nhân	Lễ tân, Bác sĩ, Quản trị viên		
Mô tả	Nhân viên xem, tạo hộ, xác nhận, hủy và cập nhật trạng thái lịch hẹn; xem khung giờ trống của bác sĩ.		
Sự kiện kích hoạt	Mở mục Lịch hẹn trong không gian làm việc.		
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Lễ tân, Bác sĩ hoặc Quản trị viên.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Nhân viên	Chọn chức năng Quản lý lịch hẹn
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách lịch hẹn (toàn bộ, theo bác sĩ hoặc theo bệnh nhân)
	3.	Nhân viên	Xem khung giờ trống của một bác sĩ theo ngày
	4.	Nhân viên	Chọn lịch hẹn và thực hiện: Xác nhận (BOOKED sang CONFIRMED), Hủy, Hoàn tất (bác sĩ) hoặc đánh dấu NO_SHOW
	5.	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái hiện tại cho phép chuyển đổi
	6.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái lịch hẹn và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu lịch hẹn đã bị hủy hoặc đã hoàn tất mà vẫn thực hiện thao tác không hợp lệ
Hậu điều kiện	Trạng thái lịch hẹn được cập nhật. Lễ tân và Quản trị viên có thể tạo lịch hẹn hộ bệnh nhân (nguồn RECEPTIONIST).		

Bảng 2-15: Đặc tả chức năng "Quản lý lịch hẹn"

2.6.11 Check-in và tạo ca khám

Mã Use case	UC011	**Tên Use case**	Check-in và tạo ca khám
Tác nhân	Lễ tân (Bác sĩ, Điều dưỡng, Quản trị viên có thể tạo)		
Mô tả	Khi bệnh nhân đến khám, nhân viên tạo ca khám (visit) từ lịch hẹn hoặc trực tiếp.		

Sự kiện kích hoạt	Bấm “Check-in” trên lịch hẹn hoặc “Tạo ca khám” trong Tiếp đón.		
Tiền điều kiện	Đã có hồ sơ bệnh nhân và bác sĩ phụ trách.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Lễ tân	Chọn lịch hẹn (nếu có) hoặc bệnh nhân cần khám
	2.	Lễ tân	Chọn bác sĩ, nhập lý do khám (mô tả phía dưới *)
	3.	Lễ tân	Yêu cầu check-in
	4.	Hệ thống	Kiểm tra bệnh nhân và bác sĩ tồn tại
	5.	Hệ thống	Tạo ca khám trạng thái IN_PROGRESS, liên kết với lịch hẹn nếu có
	6.	Hệ thống	Thông báo check-in thành công và chuyển bệnh nhân đến điều dưỡng/phòng khám
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu thiếu mã bệnh nhân hoặc mã bác sĩ
Hậu điều kiện	Ca khám được tạo ở trạng thái IN_PROGRESS và xuất hiện trong danh sách chờ của điều dưỡng và bác sĩ.		

Bảng 2-16: Đặc tả chức năng “Check-in và tạo ca khám”

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Mã lịch hẹn	Hidden	Không	Mã lịch hẹn hợp lệ nếu check-in từ lịch hẹn	128
2	Bệnh nhân	Select / Search	Có	Hồ sơ bệnh nhân tồn tại	BN-261010-042
3	Bác sĩ	Select	Có	Hồ sơ bác sĩ tồn tại	TS.BS Vi Mai Anh
4	Lý do khám	Textarea	Không	Văn bản tự do	Đau bụng vùng thượng vị

Bảng 2-17: Dữ liệu chức năng “Check-in và tạo ca khám”

2.6.12 Đo sinh hiệu và cập nhật ca khám

Mã Use case	UC012	**Tên Use case**	Đo sinh hiệu và cập nhật ca khám
Tác nhân	Điều dưỡng (Bác sĩ, Quản trị viên)		
Mô tả	Điều dưỡng nhập các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân vào ca khám trước khi bác sĩ khám.		
Sự kiện kích hoạt	Chọn một ca khám đang chờ trong không gian làm việc của điều dưỡng.		
Tiền điều kiện	Ca khám tồn tại và ở trạng thái IN_PROGRESS.		
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Điều dưỡng	Chọn ca khám cần cập nhật

Luồng sự kiện chính (Thành công)	2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin bệnh nhân và biểu mẫu sinh hiệu
	3.	Điều dưỡng	Nhập các chỉ số sinh hiệu (mô tả phía dưới *)
	4.	Điều dưỡng	Yêu cầu lưu
	5.	Hệ thống	Kiểm tra ca khám chưa hoàn tất
	6.	Hệ thống	Lưu sinh hiệu, hiển thị BMI từ cân nặng và chiều cao, thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: lượt khám đã hoàn tất, không thể chỉnh sửa thông tin
Hậu điều kiện	Sinh hiệu được lưu trong ca khám để bác sĩ tham khảo.		

Bảng 2-18: Đặc tả chức năng "Đo sinh hiệu và cập nhật ca khám"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Mạch (lần/phút)	Input number	Không	Số nguyên; tham chiếu 60 – 100	78
2	Huyết áp tâm thu (mmHg)	Input number	Không	Số nguyên; tham chiếu 90 – 120	118
3	Huyết áp tâm trương (mmHg)	Input number	Không	Số nguyên; tham chiếu 60 – 80	76
4	Thân nhiệt (°C)	Input number	Không	Số thực; tham chiếu 36,5 – 37,5	36.8
5	Nhịp thở (lần/phút)	Input number	Không	Số nguyên; tham chiếu 16 – 20	18
6	SpO2 (%)	Input number	Không	Số nguyên; tham chiếu 95 – 100	98
7	Cân nặng (kg)	Input number	Không	Số thực dương	58.5
8	Chiều cao (cm)	Input number	Không	Số thực dương	162

Bảng 2-19: Dữ liệu chức năng "Đo sinh hiệu"

2.6.13 Khám bệnh và ghi chẩn đoán

Mã Use case	UC013	**Tên Use case**	Khám bệnh và ghi chẩn đoán
Tác nhân	Bác sĩ (Điều dưỡng cập nhật thông tin, Quản trị viên)		
Mô tả	Bác sĩ khám lâm sàng, ghi lý do khám, mã và ghi chú chẩn đoán, sau đó hoàn tất ca khám.		
Sự kiện kích hoạt	Chọn một ca khám trong danh sách của bác sĩ.		
Tiền điều kiện	Ca khám tồn tại và ở trạng thái IN_PROGRESS.		
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Bác sĩ	Chọn ca khám cần khám

Luồng sự kiện chính (Thành công)	2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin bệnh nhân, sinh hiệu, dị ứng, lịch sử
	3.	Bác sĩ	Ghi lý do khám, mã chẩn đoán, ghi chú chẩn đoán
	4.	Bác sĩ	Yêu cầu lưu, hoặc sử dụng gợi ý chẩn đoán của AI (UC016)
	5.	Hệ thống	Lưu thông tin ca khám
	6.	Bác sĩ	Sau khi kê đơn và chỉ định (UC014, UC015) chọn Hoàn tất ca khám
	7.	Hệ thống	Chuyển ca khám sang COMPLETED và khóa chỉnh sửa
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: lượt khám đã hoàn tất, không thể chỉnh sửa thông tin
Hậu điều kiện	Ca khám có thông tin chẩn đoán; sau khi hoàn tất, ca khám là cơ sở để lập hóa đơn và thống kê chẩn đoán.		

Bảng 2-20: Đặc tả chức năng "Khám bệnh và ghi chẩn đoán"

2.6.14 Kê đơn thuốc

Mã Use case	UC014	**Tên Use case**	Kê đơn thuốc
Tác nhân	Bác sĩ		
Mô tả	Bác sĩ kê đơn thuốc cho ca khám, hệ thống hỗ trợ kiểm tra tương tác và dị ứng.		
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Kê đơn thuốc" trong ca khám.		
Tiền điều kiện	Ca khám đang IN_PROGRESS; danh mục thuốc đã có trong kho.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Bác sĩ	Chọn chức năng Kê đơn thuốc
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh mục thuốc có thể tìm kiếm
	3.	Bác sĩ	Thêm từng thuốc kèm liều dùng, số lượng, hướng dẫn sử dụng (mô tả phía dưới *)
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tương tác thuốc và dị ứng của bệnh nhân (UC016) và hiển thị cảnh báo
	5.	Bác sĩ	Điều chỉnh đơn theo cảnh báo (nếu có) và yêu cầu lưu đơn
	6.	Hệ thống	Lưu đơn thuốc cho ca khám và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Nếu AI Service không khả dụng: dùng dữ liệu tương tác thuốc trong cơ sở dữ liệu để cảnh báo
Hậu điều kiện	Đơn thuốc được lưu, sẵn sàng để dược sĩ cấp phát và kế toán tổng hợp vào hóa đơn.		

Bảng 2-21: Đặc tả chức năng "Kê đơn thuốc"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Thuốc	Select / Search	Có	Thuốc tồn tại trong danh mục	Paracetamol 500mg
2	Liều dùng	Input text field	Không	Văn bản	1 viên x 3 lần/ngày
3	Số lượng	Input number	Có	Số nguyên dương (mặc định 1)	15
4	Hướng dẫn sử dụng	Textarea	Không	Văn bản	Uống sau ăn

Bảng 2-22: Dữ liệu chức năng "Kê đơn thuốc"

2.6.15 Chỉ định và nhập kết quả xét nghiệm

Mã Use case	UC015		**Tên Use case**	Chỉ định và nhập kết quả xét nghiệm
Tác nhân	Bác sĩ (chỉ định), Bác sĩ và Điều dưỡng (nhập kết quả)			
Mô tả	Bác sĩ chỉ định xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh cho ca khám; kết quả được nhập lại vào hệ thống.			
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Chỉ định xét nghiệm" hoặc "Nhập kết quả" trong ca khám.			
Tiền điều kiện	Ca khám tồn tại.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Bác sĩ	Chọn Chỉ định xét nghiệm và nhập loại xét nghiệm	
	2.	Hệ thống	Lưu chỉ định với trạng thái ORDERED	
	3.	Điều dưỡng	Sau khi có kết quả, chọn chỉ định và nhập kết quả	
	4.	Hệ thống	Lưu kết quả và chuyển chỉ định sang RESULTED	
	5.	Bác sĩ	Xem kết quả để tham khảo khi chẩn đoán	
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	2a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu ca khám không tồn tại hoặc loại xét nghiệm để trống	
Hậu điều kiện	Chỉ định và kết quả xét nghiệm được lưu trong ca khám; chi phí xét nghiệm được tính vào hóa đơn theo loại xét nghiệm.			

Bảng 2-23: Đặc tả chức năng "Chỉ định và nhập kết quả xét nghiệm"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Loại xét nghiệm	Input text field	Có	Văn bản (ví dụ huyết học, sinh hóa, X-quang, siêu âm, CT/MRI)	Xét nghiệm huyết học

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
2	Kết quả	Textarea	Có (khi nhập kết quả)	Văn bản	Hồng cầu 4,5 T/L

Bảng 2-24: Dữ liệu chức năng "Chỉ định xét nghiệm"

2.6.16 Hỗ trợ lâm sàng bằng AI

Mã Use case	UC016		**Tên Use case**	Hỗ trợ lâm sàng bằng AI
Tác nhân	Bác sĩ, Dược sĩ, AI Service			
Mô tả	Hệ thống kiểm tra tương tác thuốc, dị ứng, an toàn kê đơn và gợi ý chẩn đoán tham khảo bằng AI Service.			
Sự kiện kích hoạt	Bác sĩ/dược sĩ bấm kiểm tra an toàn thuốc hoặc "Gợi ý chẩn đoán" trong ca khám.			
Tiền điều kiện	Đã có danh sách thuốc hoặc thông tin triệu chứng của ca khám.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Bác sĩ	Chọn Kiểm tra an toàn thuốc hoặc Gợi ý chẩn đoán	
	2.	Hệ thống	Gửi dữ liệu thuốc, dị ứng, triệu chứng của ca khám đến AI Service	
	3.	AI Service	Phân tích và trả về mức tương tác thuốc (MILD, MODERATE, SEVERE) hoặc danh sách chẩn đoán tham khảo	
	4.	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo/gợi ý kèm lời miễn trừ trách nhiệm và lưu gợi ý theo ca khám	
	5.	Bác sĩ	Quyết định chấp nhận hoặc điều chỉnh đơn thuốc/chẩn đoán	
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	2a	Hệ thống	Nếu AI Service không phản hồi: thông báo và dùng dữ liệu tương tác thuốc trong cơ sở dữ liệu (nếu có)	
Hậu điều kiện	Kết quả AI chỉ mang tính tham khảo; quyết định cuối cùng thuộc về bác sĩ. Gợi ý được lưu để xem lại theo ca khám.			

Bảng 2-25: Đặc tả chức năng "Hỗ trợ lâm sàng bằng AI"

2.6.17 Cấp phát thuốc

Mã Use case	UC017		**Tên Use case**	Cấp phát thuốc
Tác nhân	Dược sĩ (Quản trị viên)			
Mô tả	Dược sĩ cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ và hệ thống tự trừ tồn kho.			
Sự kiện kích hoạt	Chọn đơn thuốc cần cấp phát trong không gian làm việc của dược sĩ.			
Tiền điều kiện	Đơn thuốc đã được bác sĩ kê và chưa được cấp phát.			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Dược sĩ	Chọn đơn thuốc cần cấp phát	

Luồng sự kiện chính (Thành công)	2.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết đơn, cảnh báo tương tác thuốc (nếu có)
	3.	Dược sĩ	Yêu cầu cấp phát
	4.	Hệ thống	Kiểm tra đơn chưa cấp phát và có danh mục thuốc
	5.	Hệ thống	Kiểm tra tồn kho đủ cho từng thuốc
	6.	Hệ thống	Trừ tồn kho, lưu phiếu cấp phát (người cấp phát, thời gian)
	7.	Dược sĩ	Giao thuốc và hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: đơn thuốc đã được cấp phát trước đó
	4b	Hệ thống	Thông báo lỗi: đơn thuốc không có danh mục thuốc để cấp phát
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: thuốc không đủ tồn kho (nêu tên và mã thuốc), dừng cấp phát
Hậu điều kiện	Phiếu cấp phát được lưu; tồn kho giảm tương ứng; đơn thuốc ở trạng thái đã cấp phát.		

Bảng 2-26: Đặc tả chức năng "Cấp phát thuốc"

2.6.18 Quản lý danh mục và tồn kho thuốc

Mã Use case	UC018	**Tên Use case**	Quản lý danh mục và tồn kho thuốc
Tác nhân	Dược sĩ (Quản trị viên); Bác sĩ, Điều dưỡng chỉ tra cứu		
Mô tả	Dược sĩ tìm kiếm, thêm thuốc mới, cập nhật tồn kho và theo dõi thuốc sắp hết hạn hoặc tồn thấp.		
Sự kiện kích hoạt	Mở mục Kho dược trong không gian làm việc của dược sĩ.		
Tiền điều kiện	Dược sĩ đã đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Dược sĩ	Chọn chức năng Kho dược
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh mục thuốc (tìm kiếm, phân trang)
	3.	Dược sĩ	Thêm thuốc mới hoặc cập nhật tồn kho (mô tả phía dưới *)
	4.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi
	5.	Dược sĩ	Xem danh sách thuốc sắp hết hạn và thuốc tồn kho thấp
	6.	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo để dược sĩ chủ động nhập thêm hoặc xử lý
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu mã thuốc trùng hoặc dữ liệu không hợp lệ
Hậu điều kiện	Danh mục và tồn kho thuốc được cập nhật theo thời gian thực.		

Bảng 2-27: Đặc tả chức năng "Quản lý danh mục và tồn kho thuốc"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Mã thuốc	Input text field	Có	Duy nhất	PARA500

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
2	Tên thuốc	Input text field	Có	Văn bản	Paracetamol 500mg
3	Đơn vị	Input text field	Có	Viên, hộp, chai...	Viên
4	Đơn giá (VNĐ)	Input number	Có	Số không âm	1500
5	Số lượng tồn	Input number	Có	Số nguyên không âm	500
6	Hạn sử dụng	Date picker	Có	Ngày hợp lệ	2027-12-31

Bảng 2-28: Dữ liệu chức năng "Quản lý danh mục và tồn kho thuốc"

2.6.19 Lập hóa đơn và thu tiền

Mã Use case	UC019	**Tên Use case**	Lập hóa đơn và thu tiền
Tác nhân	Kế toán (Bác sĩ được lập hóa đơn, Quản trị viên)		
Mô tả	Kế toán lập hóa đơn từ ca khám đã hoàn tất, gồm phí khám, thuốc và xét nghiệm, rồi thu tiền.		
Sự kiện kích hoạt	Chọn ca khám cần thanh toán trong không gian làm việc của kế toán.		
Tiền điều kiện	Ca khám tồn tại (thường đã hoàn tất).		

	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
Luồng sự kiện chính (Thành công)	1.	Kế toán	Chọn ca khám và yêu cầu lập hóa đơn
	2.	Hệ thống	Tổng hợp phí khám (mặc định 150.000 đồng), thuốc đã kê, xét nghiệm đã chỉ định thành hóa đơn trạng thái PENDING
	3.	Kế toán	Kiểm tra hóa đơn và thông báo số tiền cho bệnh nhân
	4.	Kế toán	Chọn hình thức thanh toán: tiền mặt, VietQR hoặc chuyển khoản (mô tả phía dưới *)
	5.	Kế toán	Xác nhận đã thu tiền, nhập mã giao dịch (nếu có)
	6.	Hệ thống	Kiểm tra hóa đơn chưa thanh toán và chưa bị hủy
	7.	Hệ thống	Chuyển hóa đơn sang PAID, lưu hình thức thanh toán và thời điểm thanh toán
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: hóa đơn đã được thanh toán trước đó
	6b	Hệ thống	Thông báo lỗi: không thể thanh toán hóa đơn đã bị hủy

Hậu điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái PAID và được tính vào báo cáo doanh thu. Bệnh nhân chỉ xem được hóa đơn của chính mình.

Bảng 2-29: Đặc tả chức năng "Lập hóa đơn và thu tiền"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Hình thức thanh toán	Select	Có	CASH, VIETQR hoặc BANK_TRANSFER	VIETQR
2	Mã giao dịch	Input text field	Không	Văn bản	FT26101012345

Bảng 2-30: Dữ liệu chức năng "Thu tiền hóa đơn"

2.6.20 Xem lịch trực nhân viên

Mã Use case	UC020		**Tên Use case**	Xem lịch trực nhân viên
Tác nhân	Quản trị viên, Bác sĩ, Điều dưỡng, Dược sĩ, Lễ tân, Kế toán			
Mô tả	Nhân viên bệnh viện xem lịch trực theo tuần/tháng, theo nhân viên hoặc theo khoa trong không gian làm việc.			
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Lịch trực" trong không gian làm việc của nhân viên.			
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với một vai trò nhân viên.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Nhân viên	Chọn chức năng Lịch trực	
	2.	Hệ thống	Kiểm tra vai trò nhân viên	
	3.	Hệ thống	Tải lịch trực của tuần hiện tại và hiển thị theo ngày, ca, phòng	
	4.	Nhân viên	Lọc theo khoa, nhân viên, từ khóa hoặc chuyển tuần	
	5.	Hệ thống	Hiển thị lịch trực theo bộ lọc	
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	2a	Hệ thống	Từ chối truy cập (403) nếu người dùng là Khách hoặc Bệnh nhân; lịch trực không hiển thị trên cổng thông tin công khai	
Hậu điều kiện	Nhân viên xem được lịch trực. Chỉ Quản trị viên mới thấy các thao tác xếp/hủy ca.			

Bảng 2-31: Đặc tả chức năng "Xem lịch trực nhân viên"

2.6.21 Quản lý lịch trực

Mã Use case	UC021		**Tên Use case**	Quản lý lịch trực
Tác nhân	Quản trị viên			
Mô tả	Quản trị viên xếp ca trực cho nhân viên (từng ca hoặc hàng loạt) và hủy ca trực.			
Sự kiện kích hoạt	Bấm "Xếp ca trực" trong màn hình Lịch trực.			
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Quản trị viên	Chọn Xếp ca trực	
	2.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu xếp ca	

	3.	Quản trị viên	Chọn nhân viên, khoa, ngày, ca, phòng, ghi chú (mô tả phía dưới *)
	4.	Quản trị viên	Yêu cầu lưu (hoặc xếp hàng loạt nhiều ca)
	5.	Hệ thống	Kiểm tra nhân viên chưa có ca trực trùng ngày và ca
	6.	Hệ thống	Lưu ca trực và thông báo thành công
	7.	Quản trị viên	Khi cần thay đổi, chọn Hủy ca trực
	8.	Hệ thống	Xóa ca trực và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: nhân viên đã có lịch trực ca này vào ngày đó
Hậu điều kiện	Lịch trực được lưu/xóa; nhân viên thấy thay đổi trong lịch trực của mình.		

Bảng 2-32: Đặc tả chức năng "Quản lý lịch trực"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Nhân viên	Select	Có	Hồ sơ nhân viên tồn tại	TS.BS Vi Mai Anh
2	Khoa	Select	Có	Khoa tồn tại	Khoa Khám bệnh / Cấp cứu ban đầu
3	Ngày trực	Date picker	Có	Ngày hợp lệ	2026-10-21
4	Ca trực	Select	Có	MORNING, AFTERNOON, NIGHT hoặc FULL_DAY	MORNING
5	Phòng	Input text field	Không	Văn bản	Phòng khám ban đầu 101 (Tầng 1)
6	Ghi chú	Textarea	Không	Văn bản	Trực thay

Bảng 2-33: Dữ liệu chức năng "Xếp lịch trực"

2.6.22 Quản lý người dùng

Mã Use case	UC022	**Tên Use case**	Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả	Quản trị viên tạo, xem, cập nhật, khóa và mở khóa tài khoản người dùng, gán vai trò.		
Sự kiện kích hoạt	Mở bảng Quản trị hệ thống.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Quản trị viên	Chọn Quản lý người dùng
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng (phân trang) và vai trò
	3.	Quản trị viên	Thêm người dùng mới hoặc sửa thông tin, gán vai trò

	4.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu hợp lệ và không trùng tên đăng nhập, email
	5.	Hệ thống	Lưu thay đổi và thông báo thành công
	6.	Quản trị viên	Chọn Khóa hoặc Mở khóa một tài khoản
	7.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tài khoản; tài khoản bị khóa không đăng nhập hoặc làm mới phiên được
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại, hoặc dữ liệu sai định dạng
Hậu điều kiện	Thông tin người dùng, vai trò và trạng thái khóa được cập nhật.		

Bảng 2-34: Đặc tả chức năng "Quản lý người dùng"

2.6.23 Xem báo cáo thống kê

Mã Use case	UC023	**Tên Use case**	Xem báo cáo thống kê
Tác nhân	Quản trị viên (Kế toán xem doanh thu, Bác sĩ xem chẩn đoán phổ biến)		
Mô tả	Xem KPI, tổng hợp lượt khám, doanh thu và các chẩn đoán phổ biến trong một khoảng thời gian.		
Sự kiện kích hoạt	Mở mục Báo cáo trong không gian làm việc.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò được phép xem báo cáo tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn loại báo cáo và khoảng thời gian
	2.	Hệ thống	Kiểm tra vai trò được phép xem loại báo cáo
	3.	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu (KPI, lượt khám, doanh thu, chẩn đoán phổ biến)
	4.	Hệ thống	Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Từ chối truy cập (403) nếu vai trò không được phép xem báo cáo này
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được số liệu vận hành theo ngày, tháng, quý.		

Bảng 2-35: Đặc tả chức năng "Xem báo cáo thống kê"

2.6.24 Xem danh bạ nhân sự

Mã Use case	UC024	**Tên Use case**	Xem danh bạ nhân sự
Tác nhân	Quản trị viên, Lễ tân, Bác sĩ, Điều dưỡng, Dược sĩ, Kế toán		
Mô tả	Nhân viên tra cứu danh sách nhân sự y tế theo khoa.		
Sự kiện kích hoạt	Mở danh bạ nhân sự trong không gian làm việc hoặc dùng bộ lọc nhân viên của lịch trực.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò nhân viên.		
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Nhân viên	Chọn Danh bạ nhân sự và (tùy chọn) chọn khoa

Luồng sự kiện chính (Thành công)	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhân sự gồm họ tên, khoa, chuyên môn, liên hệ
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1a	Hệ thống	Từ chối truy cập nếu người dùng không phải nhân viên (bệnh nhân, khách)
Hậu điều kiện	Danh sách nhân sự được hiển thị; không hiển thị số chứng chỉ hành nghề trên cổng công khai.		

Bảng 2-36: Đặc tả chức năng "Xem danh bạ nhân sự"

2.7 Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây áp dụng xuyên suốt các use case. Giờ làm việc là nguồn dữ liệu duy nhất cho cổng thông tin, chatbot, biểu mẫu đặt lịch và kiểm tra phía máy chủ.

Mã	Quy tắc
BR-01	Giờ khám bệnh: Thứ 2 – Chủ nhật. Mùa hè (01/04 – 31/10): sáng 07:00 – 11:00, chiều 13:00 – 17:30. Mùa đông (01/11 – 31/03) lùi 30 phút: sáng 07:30 – 11:30, chiều 13:30 – 18:00.
BR-02	Khám bảo hiểm y tế (BHYT): Thứ 2 – Thứ 7. Cấp cứu và điều trị hoạt động liên tục 24/24, kể cả ngày lễ.
BR-03	Mỗi khung khám kéo dài 30 phút. Đặt lịch công khai chỉ chấp nhận giờ bắt đầu trùng một khung khám của ngày được chọn và phải ở tương lai.
BR-04	Một bác sĩ không có hai lịch hẹn chưa hủy trùng thời điểm bắt đầu.
BR-05	Bác sĩ được chọn khi đặt lịch phải có vai trò bác sĩ và thuộc khoa đã chọn; nếu không chọn bác sĩ, hệ thống tự phân công bác sĩ của khoa.
BR-06	Đặt lịch công khai chỉ cần họ tên và số điện thoại; hệ thống tái sử dụng hồ sơ bệnh nhân trùng họ tên + số điện thoại hoặc tạo hồ sơ mới.
BR-07	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số; tên đăng nhập 3 – 50 ký tự và duy nhất; email duy nhất.
BR-08	Access token hiệu lực 30 phút, refresh token 7 ngày; tài khoản bị khóa không đăng nhập và không làm mới được token.
BR-09	Lịch trực nhân viên chỉ dành cho nhân viên bệnh viện, không hiển thị ở cổng thông tin công khai và bị từ chối với khách, bệnh nhân. Chỉ Quản trị viên xếp hoặc hủy ca.
BR-10	Một nhân viên không có hai ca trực trùng cùng ngày và cùng ca (MORNING, AFTERNOON, NIGHT, FULL_DAY).
BR-11	Ca khám đã hoàn tất (COMPLETED) không thể chỉnh sửa.
BR-12	Mức tương tác thuốc gồm MILD (theo dõi), MODERATE (thận trọng/điều chỉnh liều), SEVERE (chống chỉ định phối hợp). Kết quả AI chỉ mang tính tham khảo.
BR-13	Đơn thuốc chỉ được cấp phát một lần; thuốc không đủ tồn kho thì từ chối cấp phát và nêu tên thuốc thiếu.
BR-14	Hóa đơn gồm các mục SERVICE, DRUG, LAB; phí khám mặc định 150.000 đồng; trạng thái PENDING, PAID, CANCELLED. Hóa đơn PAID hoặc CANCELLED không thanh toán lại. Hình thức thanh toán: CASH, VIETQR, BANK_TRANSFER.

Mã	Quy tắc
BR-15	Phí xét nghiệm tính theo loại: huyết học 80.000; sinh hóa 120.000; X-quang 150.000; siêu âm 180.000; CT/MRI 500.000; loại khác 100.000 đồng.
BR-16	Bệnh nhân chỉ xem được hóa đơn, lịch hẹn và hồ sơ của chính mình.
BR-17	Chatbot phải kèm lời miễn trừ trách nhiệm; khi có dấu hiệu khẩn cấp phải khuyến cáo gọi 115 hoặc hotline 0789 065 493.
BR-18	Mọi thời gian dùng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7).

Bảng 2-37: Các quy tắc nghiệp vụ

Danh mục khoa phòng và bác sĩ phụ trách (nguồn dữ liệu là cơ sở dữ liệu, được cung cấp qua API công khai):

Mã khoa	Tên khoa phòng	Cho phép đặt lịch	Bác sĩ/nhân sự phụ trách
1	Khoa Khám bệnh / Cấp cứu ban đầu	Có	TS.BS Vi Mai Anh
2	Ngoại khoa & Phẫu thuật / Tiểu phẫu	Có	BSCKII. Lê Thị Nga
3	Sản - Phụ khoa	Có	BSCKII. Phạm Lan Vy
10	Tai Mũi Họng	Có	ThS.BS Hoàng Thị Dung
13	Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng	Có	BS. Nguyễn Văn Sỹ
14	Dịch vụ Thẩm mỹ / Tạo hình	Có	ThS.BS Lê Tuấn Hiệp
15	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	Không	TS.BS Trần Thị An
16	Khoa Xét nghiệm	Không	ThS.BS Hoàng Văn Toán
17	Dịch vụ Bảo hiểm Y tế (BHYT)	Không	–
12	Phòng Dược & Cung ứng thuốc	Không	ThS.DS Lê Hải Quang

Bảng 2-38: Danh mục khoa phòng

2.8 Phân quyền theo vai trò

Hệ thống áp dụng phân quyền theo vai trò (RBAC). Ký hiệu: X – được sử dụng đầy đủ; T – chỉ tra cứu; L – chỉ lập hóa đơn; C – chỉ báo cáo chẩn đoán phổ biến; D – chỉ báo cáo doanh thu; ô trống – không được truy cập.

Chức năng	Khách	Bệnh nhân	Lễ tân	Điều dưỡng	Bác sĩ	Dược sĩ	Kế toán	Quản trị
Đăng ký / Đăng nhập	X	X	X	X	X	X	X	X
Xem thông tin công khai, đặt lịch, chatbot	X	X						
Lịch hẹn của tôi, hồ sơ cá nhân		X						
Hồ sơ bệnh nhân (tra cứu/tạo/sửa)			X		T			X
Quản lý lịch hẹn			X		X			X

Chức năng	Khách	Bệnh nhân	Lễ tân	Điều dưỡng	Bác sĩ	Dược sĩ	Kế toán	Quản trị
Check-in, ca khám, sinh hiệu			X	X	X			X
Chẩn đoán, kê đơn, chỉ định xét nghiệm					X			X
Nhập kết quả xét nghiệm				X	X			X
AI hỗ trợ lâm sàng (tương tác thuốc, gợi ý chẩn đoán)					X	X		X
Cấp phát thuốc, quản lý kho dược					T	X		X
Lập hóa đơn, thu tiền					L		X	X
Xem lịch trực, danh bạ nhân sự			X	X	X	X	X	X
Xếp / hủy lịch trực								X
Quản lý người dùng								X
Báo cáo thống kê					C		D	X

Bảng 2-39: Ma trận phân quyền theo vai trò

2.9 Mô hình dữ liệu khái quát

Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 được quản lý bằng Flyway (các migration V1 – V19). Các nhóm bảng chính:

Bảng	Nội dung
users, roles, user_roles	Tài khoản, vai trò (7 vai trò) và quan hệ gán vai trò; trạng thái tài khoản (khóa/mở khóa)
departments	Khoa phòng của bệnh viện
staff_profiles	Hồ sơ nhân viên gắn với một tài khoản và một khoa (chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề)
staff_schedules	Ca trực của nhân viên (ngày, ca, phòng); duy nhất theo nhân viên + ngày + ca
patients, patient_allergies	Hồ sơ bệnh nhân (mã BN-yyMMdd-nnn) và danh sách dị ứng
appointments	Lịch hẹn: bệnh nhân, bác sĩ, khoa, thời gian, trạng thái, nguồn đặt (PATIENT, RECEPTIONIST, AI_CHATBOT)
visits	Ca khám: sinh hiệu, lý do khám, chẩn đoán, trạng thái
prescriptions, prescription_items	Đơn thuốc và từng dòng thuốc (liều dùng, số lượng, hướng dẫn)
lab_orders, lab_results	Chỉ định và kết quả xét nghiệm
drugs, drug_interactions	Danh mục thuốc (tồn kho, hạn dùng, giá) và cặp tương tác thuốc theo mức độ
dispenses	Phiếu cấp phát thuốc (đơn, người cấp phát, thời gian)

Bảng	Nội dung
invoices, invoice_items	Hóa đơn và các mục phí (SERVICE, DRUG, LAB), hình thức và thời điểm thanh toán
chat_sessions, chat_messages, ai_clinical_suggestions	Phiên và tin nhắn chatbot; gợi ý lâm sàng của AI theo ca khám

Bảng 2-40: Các nhóm bảng dữ liệu chính

3 Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng

Giao diện hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau (máy tính, máy tính bảng, điện thoại) và sử dụng tiếng Việt.

Đối với Khách và Bệnh nhân, cổng thông tin là một trang với cấu trúc gồm:

- Phần tiêu đề: logo, tên bệnh viện, menu điều hướng, nút Đăng nhập/Đăng ký, nút Đặt lịch khám.
- Phần thân: banner giới thiệu (ảnh bệnh viện và ảnh Nguyên Chủ tịch nước trao bằng khen), khoa phòng, đội ngũ bác sĩ, đánh giá, bản đồ và giờ làm việc.
- Các hộp thoại: đặt lịch khám, tra cứu lịch hẹn, giới thiệu, liên hệ, đăng nhập/đăng ký; khung chat AI ở góc màn hình.
- Phần cuối trang: thông tin liên hệ, chuyên khoa trọng điểm.

Khi nhân viên đăng nhập, giao diện chuyển sang không gian làm việc với bảng điều khiển và các mục chức năng tương ứng vai trò (tiếp đón, ca khám, kho dược, hóa đơn, lịch trực, báo cáo, quản trị). Lịch trực chỉ xuất hiện trong không gian làm việc, không xuất hiện trên cổng thông tin công khai.

Mọi thông báo lỗi và xác nhận được hiển thị rõ ràng, bằng tiếng Việt, kèm lý do cụ thể từ hệ thống (ví dụ trùng lịch bác sĩ, giờ khám không hợp lệ).

3.2 Tính bảo mật

- Người dùng chỉ sử dụng được chức năng và truy cập dữ liệu phù hợp với vai trò (RBAC, kiểm tra ở cả giao diện và backend).
- Xác thực bằng JWT: access token 30 phút, refresh token 7 ngày; mật khẩu băm bằng BCrypt, không lưu dạng rõ.
- Bí mật cấu hình (khóa JWT, mật khẩu cơ sở dữ liệu) lấy từ biến môi trường; không đưa tệp .env lên kho mã nguồn.
- API công khai chỉ gồm xác thực, danh mục khoa/bác sĩ, đặt lịch, chatbot, Swagger và kiểm tra sức khỏe; các API còn lại yêu cầu đăng nhập và đúng vai trò. Danh mục công khai không trả email, số điện thoại hay số chứng chỉ hành nghề của nhân viên.
- Dữ liệu đầu vào được kiểm tra hợp lệ ở backend; thông báo lỗi đăng nhập không tiết lộ tên đăng nhập hay mật khẩu sai.
- Khi triển khai thật nên dùng HTTPS và cấu hình CORS giới hạn nguồn truy cập.

3.3 Ràng buộc

- HMS-AI là hệ thống dựa trên Web; người dùng cần thiết bị có kết nối internet và trình duyệt hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari bản mới) có hỗ trợ JavaScript.
- Backend: Java 17, Spring Boot 3.3; frontend: React, Vite; AI Service: Python 3.11, FastAPI, scikit-learn; cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 (bộ ký tự utf8mb4).
- Triển khai bằng Docker Compose gồm 4 container (mysql, backend, ai-service, frontend); backend cổng 8080, AI Service cổng 8000, frontend cổng 3000.
- Toàn bộ thời gian sử dụng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7).
- Ba dịch vụ (backend, AI Service, cơ sở dữ liệu) phải sẵn sàng để các chức năng đầy đủ hoạt động; khi AI Service không khả dụng, chatbot dùng bộ luật dự phòng.

3.4 Hiệu năng và độ tin cậy

- Máy khách đặt thời gian chờ tối đa 5 giây cho mỗi yêu cầu tới backend; khi quá thời gian hoặc mất kết nối, giao diện báo lỗi rõ ràng và không tạo dữ liệu giả (ví dụ phiếu khám).
- Danh sách dữ liệu lớn (bệnh nhân, lịch hẹn, người dùng, hóa đơn) được phân trang.
- Chatbot có cơ chế dự phòng nhiều lớp: mô hình ML, luật từ khóa trong AI Service, rồi luật nội bộ của backend; luôn trả về phản hồi và lời miễn trừ trách nhiệm.
- Lược đồ cơ sở dữ liệu được kiểm soát bằng Flyway; Hibernate chỉ xác thực (validate), không tự thay đổi lược đồ.
- Mục tiêu đề xuất (cần xác nhận khi nghiệm thu): thao tác thông thường phản hồi dưới 2 giây trong điều kiện tải bình thường; hệ thống sẵn sàng trong giờ khám bệnh.

3.5 Khả năng bảo trì và kiểm thử

- Mã nguồn chia module theo nghiệp vụ (auth, patient, appointment, clinical, pharmacy, billing, hr, reporting, ai, publicapi).
- Kiểm thử tự động: JUnit 5 và Mockito cho backend, Vitest cho frontend, Pytest cho AI Service; kiểm thử phân quyền (RBAC) cho các API nhạy cảm.
- Tài liệu API tự sinh bằng Swagger/OpenAPI; quy ước commit theo Conventional Commits.